

Capitolo 4

Conduttori in equilibrio e condensatori

Nei capitoli precedenti si sono sempre considerati cariche o corpi carichi in generale, senza precisare come la carica si comporta al loro interno. Come visto nel Capitolo 1, agli effetti della carica elettrica esistono essenzialmente due categorie di corpi: isolanti, in cui le cariche rimangono “isolate” nel punto in cui vengono trasferite, senza potersi muovere da punto a punto lungo il corpo; conduttori, dove invece le cariche possono distribuirsi su tutto il corpo una volta trasferite. In questo capitolo sarà studiata la fenomenologia dei materiali conduttori in conduzioni di equilibrio elettrostatico per quanto riguarda la carica e il campo elettrico, e verrà introdotto un elemento di uso comune in qualsiasi tipo di circuito elettrico, il condensatore.

4.1 Definizione di conduttore

Si definisce **conduttore** un materiale in cui le cariche elettriche possono muoversi di un **moto di insieme**. Le particelle cariche che si muovono all'interno del materiale sono chiamate **portatori di carica**. Esistono diversi tipi di conduttori:

- **conduttori gassosi / soluzioni elettrolitiche:** in questo caso i portatori di carica possono essere di entrambi i segni, sia negativi (elettroni) che positivi (ioni positivi);
- **conduttori solidi / metalli:** in questo caso i portatori di carica sono soltanto di un segno, tipicamente elettroni, mentre gli ioni sono fissi.

Nel caso di conduttori metallici, la struttura è tale che gli ioni formano un reticolo fisso, mentre gli elettroni più esterni (cioè, quelli che si trovano sugli orbitali meno legati ai nuclei) possono muoversi sotto l'azione di una differenza di potenziale esterna. Si parla quindi di **elettroni liberi**, anche se, una volta cessata l'azione del potenziale, tornano ad occupare i relativi orbitali.

Il moto ordinato d'insieme dei portatori di carica in un conduttore viene chiamato **corrente elettrica**.

Attenzione: un moto di particelle cariche è presente in ogni materiale che si trova ad una certa temperatura, anche negli isolanti; si tratta del *moto di agitazione termica* delle particelle (presente in ogni materiale che non si trovi allo zero assoluto). Tale moto è, però, un moto caotico. Quello che si

richiede a un materiale per poter essere definito conduttore è che le cariche, in opportune condizioni, possano muoversi di un moto ordinato (o **moto d'insieme**), che è appunto la corrente elettrica.

4.2 Conduttori in equilibrio elettrostatico

La fisica dei conduttori percorsi da corrente elettrica verrà trattata in modo esteso nei capitoli successivi. In questo capitolo ci si concentrerà sulla fenomenologia che attraversa i conduttori in condizioni di **equilibrio elettrostatico**. Si definisce la condizione macroscopica di equilibrio elettrostatico in un conduttore quella in cui nel conduttore non si verifica il moto d'insieme dei portatori di carica (perché, ad esempio, è già cessato).

Teorema 4. 1

Il campo elettrico **in un conduttore in equilibrio elettrostatico è identicamente nullo**,

$$\mathbf{E} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{all'interno del conduttore} \\ \text{in equilibrio elettrostatico} \end{array} \quad (4. 1)$$

Dimostrazione qualitativa

Si consideri, a titolo di esempio, una sfera conduttrice piena (ad esempio una sfera metallica). Dalla relazione che lega forza e campo elettrico ($\mathbf{F} = q\mathbf{E}$), segue che, se in un punto qualsiasi nella massa del conduttore ci fosse un campo elettrico diverso da zero, gli elettroni liberi del metallo in quel punto risentirebbero della forza elettrica (vedi equazione (1.12))

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}.$$

Dal momento che gli elettroni soggetti alla forza elettrica sono in moto accelerato (vedi § 1.5), questo vorrebbe dire che gli elettroni liberi si devono muovere all'interno della massa della sfera, tutti nella stessa direzione (che è quella del campo elettrico, in verso opposto perché la loro carica è negativa). Ma ciò va contro l'ipotesi iniziale di equilibrio elettrostatico (portatori di carica fermi); pertanto, deve essere $\mathbf{E} = 0$ all'interno della sfera.

Attenzione: la condizione di campo elettrico nullo all'interno del conduttore **non significa che il conduttore debba essere neutro**, come si vedrà più nel dettaglio qui sotto.

Il **Teorema 4. 1** porta con sé una serie di importanti implicazioni, che saranno analizzate qui sotto singolarmente.

Corollario 4. 1

Se il conduttore è carico, **l'eccesso di carica deve stare sulla superficie del conduttore**.

Dimostrazione

Essendo $\mathbf{E} = 0$ all'interno, anche il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso una superficie chiusa tutta contenuta all'interno del conduttore deve essere nullo (essendo l'integrale di superficie di $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$),

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = 0.$$

Tuttavia, per la legge di Gauss (equazione (3.1)), il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica contenuta all'interno della superficie divisa per ϵ_0 ,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho_{int} d\tau = 0.$$

Essendo nullo il flusso ne segue che anche la carica interna deve essere nulla, cioè $q_{int} = 0$ e $\rho_{int} = 0$. Infatti, se ci fosse carica all'interno del conduttore, allora ci sarebbero linee di campo (uscenti se la carica è positiva ed entranti se negativa), cioè, ci sarebbe campo elettrico diverso da zero. Ma, avendo assunto equilibrio elettrostatico, si è imposto che $\mathbf{E} = 0$.

D'altra parte, si è assunto che il conduttore sia carico; se, dunque, la carica non può stare all'interno del conduttore, l'unico punto in cui può trovarsi è sulla sua superficie (esterna). Nell'esempio fatto sopra di una sfera di metallo piena, la carica deve stare tutta sulla superficie, mentre la massa del conduttore all'interno non deve avere carica.

Corollario 4.2

In condizioni di equilibrio elettrostatico, **il potenziale elettrostatico è costante su tutto il conduttore.**

Dimostrazione

Siano A e B due punti qualsiasi, entrambi all'interno del conduttore. La differenza di potenziale tra i due punti è definita come (equazione (2.6))

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Tuttavia, essendo il conduttore in equilibrio elettrostatico, $\mathbf{E} = 0$ in tutti i punti all'interno del conduttore, in particolare è nullo sia in A che in B . Ne segue che

$$V_B - V_A = 0 \quad \Rightarrow \quad V_B = V_A.$$

Si può ripetere lo stesso ragionamento per qualsiasi coppia di punti tali da stare entrambi all'interno del conduttore in equilibrio. Dunque, data l'arbitrarietà nella scelta di A e B , tutti i punti *all'interno* del conduttore sono allo stesso potenziale.

Si consideri ora che A stia all'interno del conduttore, mentre B stia sulla superficie. La differenza di potenziale tra i due punti è sempre definita come

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Questa volta, però, il campo elettrico sarà nullo su tutti i punti di un qualsiasi cammino che congiunge A a B , tranne nell'estremo B , che non è più nella massa, ma sulla superficie (e, in condizioni elettrostatiche, il campo deve essere nullo solo all'interno, sulla superficie può essere diverso da zero). Per praticità, si può suddividere l'integrale in due integrali, il primo esteso sui punti del cammino in cui $\mathbf{E} = 0$ (cioè, da A a B con il punto B escluso), mentre il secondo esteso al solo punto in cui il campo elettrico è diverso da zero (solo il punto B). In formule,

$$V_B - V_A = - \int_{[A,B[} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \int_B^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Se da una parte, come detto sopra, il primo integrale deve essere zero, perché interamente contenuto all'interno del conduttore (dove $\mathbf{E} = 0$), il secondo integrale dà sempre zero (pur essendo diverso da zero l'integrando), poiché esteso in un dominio di misura nulla (un solo punto). Ne segue che, anche nel caso di punti in superficie,

$$V_B - V_A = 0 \quad \Rightarrow \quad V_B = V_A,$$

dove, si noti, V_A è il potenziale comune a tutti i punti che stanno all'interno del conduttore. In questo modo si conclude che **tutti i punti della superficie del conduttore sono allo stesso potenziale, e allo stesso potenziale di quelli all'interno.**

Da quanto appena dimostrato, si ricava che, in particolare, tutti i punti che costituiscono la superficie del conduttore in equilibrio elettrostatico **formano una superficie equipotenziale.**

Teorema 4. 2

Teorema di Coulomb

Il campo elettrico sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico è **perpendicolare alla superficie del conduttore** stesso in ogni suo punto ed ha modulo σ/ϵ_0 , con σ la densità di carica della superficie del conduttore. Detto $\mathbf{u}_n$ il versore della normale locale alla superficie

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{u}_n . \quad (4. 2)$$

Dimostrazione

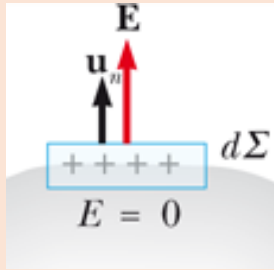


Figura 4. 1

Essendo la superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico una superficie equipotenziale (**Corollario 4. 2**), e avendo dimostrato in precedenza che il campo elettrico è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali (§ 2.5.2), segue immediatamente che, in condizioni di equilibrio elettrostatico, il campo elettrico deve essere perpendicolare alla superficie del conduttore in ogni suo punto. Per ricavare il modulo del campo è sufficiente applicare la legge di Gauss. Si consideri una superficie cilindrica, di area di base $d\Sigma$, sufficientemente piccola da fare in modo che la base superiore del cilindro stia appena fuori dal conduttore, mentre la

base inferiore del cilindro stia all'interno del conduttore (vedi Figura 4. 1). Se la superficie cilindrica è sufficientemente piccola, si può trascurare l'eventuale curvatura del tratto di conduttore racchiuso tra le due basi del cilindro, in modo da poter considerare il campo solo in direzione perpendicolare alle superfici di base del cilindro ($\mathbf{u}_n$ ed $\mathbf{E}$ paralleli, vedi Figura 4. 1, con $\mathbf{u}_n$ il versore della normale locale alla superficie del conduttore). Ne segue che deve essere

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n = E .$$

Essendo il campo perpendicolare alle superfici di base, sarà in particolare parallelo in tutti i punti della superficie laterale del cilindro; quindi, detto $\mathbf{w}_n$ il versore normale alla superficie laterale del cilindro, deve valere

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{w}_n = 0 .$$

Il flusso totale del campo elettrico attraverso la superficie (chiusa) del cilindro sarà dato dalla somma dei flussi attraverso le due superfici di base (base inferiore e base superiore) e di quello attraverso la superficie laterale,

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_{\text{Cil}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\text{base_inf}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma + \int_{\text{base_sup}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma + \int_{\text{laterale}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{w}_n d\Sigma .$$

L'ultimo integrale è nullo, essendo nullo l'integrando, per quanto detto sopra, mentre, negli altri due, gli integrandi sono rispettivamente uguali al modulo del campo elettrico dentro e fuori dal conduttore, avendo preso il cilindro a cavallo della superficie (vedi Figura 4. 1),

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_{\text{base_inf}} E_{\text{int}} d\Sigma + \int_{\text{base_sup}} E_{\text{ext}} d\Sigma .$$

Tuttavia, essendo il conduttore in equilibrio elettrostatico, $E_{int} = 0$; dunque rimane

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_{\text{base_sup}} E_{ext} d\Sigma.$$

Essendo $\Phi(\mathbf{E})$ il flusso totale del campo attraverso una superficie chiusa, dalla legge di Gauss (equazione (3.1)) deve essere pari alla carica contenuta all'interno divisa per ϵ_0 ,

$$\int_{\text{base_sup}} E_{ext} d\Sigma = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

D'altra parte, avendo dimostrato sopra (vedi **Corollario 4.1**) che la carica in un conduttore in equilibrio deve stare solo sulla superficie, si può scrivere q_{int} in funzione della densità di carica superficiale σ del conduttore (che sia o meno uniforme, vedi § 1.4.1),

$$q_{int} = \int_S \sigma d\Sigma,$$

con S l'area della superficie del conduttore racchiusa dal cilindro considerato. Avendo, però, preso il cilindro sufficientemente piccolo da poter considerare la superficie di conduttore ivi racchiusa come piana, si può confondere S con la superficie di base del cilindro,

$$S \approx \text{base_sup}.$$

Sostituendo l'espressione integrale di q_{int} nell'espressione sopra si ottiene

$$\int_{\text{base_sup}} E_{ext} d\Sigma = \int_{\text{base_sup}} \frac{\sigma}{\epsilon_0} d\Sigma.$$

Essendo, infine, la misura dell'integrale $d\Sigma$ arbitraria (ed essendo i due integrali estesi sulla stessa superficie) si può passare dall'uguaglianza degli integrali a quella degli integrandi, ottenendo

$$E_{ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

come volevasi dimostrare. Si noti che questo risultato era già stato ottenuto nell'**Applicazione 3.1** per il guscio sferico carico.

4.3 Induzione elettrostatica

Nel Capitolo 1 si è visto come, mentre gli isolanti possono essere elettrizzati per contatto o strofinio, nel caso dei conduttori gli effetti dell'elettrizzazione per contatto non sono più visibili, dal momento che il moto ordinato dei portatori di carica distribuisce in breve tempo la carica depositata in tutto il conduttore. Si possono, però, verificare gli effetti della forza elettrostatica anche senza che avvenga il contatto (come nello strofinio); si parla in questo caso di **elettrizzazione per induzione**.

Si supponga di avere un conduttore in equilibrio elettrostatico e con carica elettrica complessiva pari a 0. Si supponga, inoltre, di avvicinare ad esso un corpo isolante, carico elettricamente. La carica presente sull'isolante genererà un campo elettrico $\mathbf{E}$ che una volta avvicinato l'isolante al conduttore, si estenderà su tutto il corpo conduttore, sia al suo interno sia al suo esterno.

Si vuole, ora, che il conduttore rimanga in equilibrio elettrostatico, cioè che il campo elettrico $\mathbf{E}$ all'interno (nella massa) sia pari a 0 (vedi **Teorema 4. 1**). Ciò significa che in tutti i punti all'interno del conduttore non può nemmeno esserci il campo elettrico generato dall'isolante, ossia deve venirsi a creare un **campo elettrico indotto** $\mathbf{E}_{ind}$ tale che, in ogni punto interno, la somma vettoriale tra il campo dell'isolante $\mathbf{E}$ e il nuovo campo indotto $\mathbf{E}_{ind}$ sia pari a zero,

$$\mathbf{E}_{interno} = \mathbf{E} + \mathbf{E}_{ind} = 0 .$$

D'altra parte, nella regione dove viene a formarsi questo campo indotto $\mathbf{E}_{ind}$ dovranno esserci delle linee di campo, ovvero dovranno comparire delle cariche elettriche da cui queste linee escono (se positive) o entrano (se negative). La carica presente sull'isolante è responsabile soltanto del campo elettrico $\mathbf{E}$; pertanto, il campo $\mathbf{E}_{ind}$ deve essere generato da cariche che sono presenti nel conduttore. Come dimostrato sopra (**Corollario 4. 1**), avendo assunto equilibrio elettrostatico, tali cariche non possono trovarsi all'interno del conduttore, ma soltanto sulla superficie. D'altra parte, se, come assunto all'inizio, la carica complessiva nel conduttore era nulla e non essendovi stato contatto tra l'isolante e il conduttore scarico, la carica aggiuntiva che deve essersi formata non può essersi creata dal nulla: dovrà essere già stata presente nel conduttore. È noto, infatti, che anche la materia neutra è costituita da particelle cariche, ossia gli elettroni e gli ioni che la compongono. Per di più, nel caso di un conduttore, parte di queste cariche sono libere di muoversi. Ciò significa che, per effetto del campo elettrico $\mathbf{E}$, le cariche positive e negative presenti nel conduttore si separano, con le cariche positive che si sposteranno in direzione di $\mathbf{E}_{ind}$ e quelle negative in direzione opposta a $\mathbf{E}_{ind}$. Infine, essendo le cariche in un conduttore in equilibrio costrette sulla sola superficie, ciò significa che le cariche di segni opposti si accumuleranno sulle superfici opposte (rispetto alla direzione di $\mathbf{E}_{ind}$) del conduttore stesso. La situazione è mostrata in Figura 4. 2: la carica complessiva su tutto il conduttore rimane nulla, poiché non si sono aggiunte cariche dall'esterno; tuttavia, sulle due superfici opposte del conduttore è comparsa carica distribuita con densità di carica superficiale $\pm\sigma_{ind}$, di segno opposto alla carica dell'isolante che si è affacciato alla superficie del conduttore.

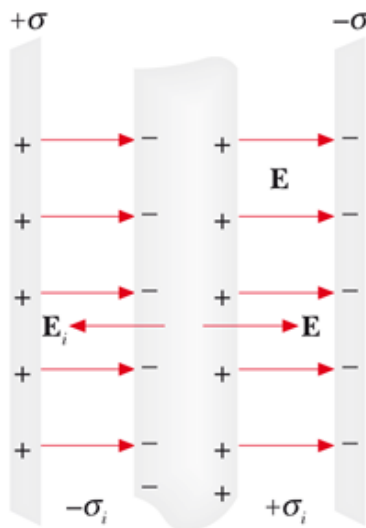


Figura 4. 2: Elettrizzazione di un conduttore (in mezzo) dovuta alla carica presente all'esterno di esso (le due superfici a sinistra e a destra). Il campo $\mathbf{E}$ prodotto dalla carica esterna è assunto orizzontale, uscente dalle cariche positive del piano di sinistra ed entrante nelle cariche negative del piano di destra. Il campo $\mathbf{E}_{ind}$ esce dalle cariche positive accumulate sulla superficie destra del conduttore in mezzo ed entra nelle cariche negative accumulate sulla sua superficie sinistra.

Questo è il meccanismo che ha luogo quando, ad esempio, si avvicina una bacchetta elettrizzata (si supponga positivamente) ad un elettroscopio a foglie. Anche senza che la bacchetta tocchi l'elettroscopio, il campo elettrico generato dalle cariche che si trovano sulla bacchetta induce i portatori

di carica negativi dell'elettroscopio ad avvicinarsi alla bacchetta, mentre quelli positivi si allontanano (in direzione di $\mathbf{E}_{ind}$) in direzione opposta (verso le foglie). Trovandosi, quindi, le foglie cariche con una carica dello stesso segno (positivo), si respingono sotto l'azione della forza elettrica. L'apertura delle foglie (che è una misura dell'entità della forza elettrica) permette di determinare l'entità della carica presente sulla bacchetta.

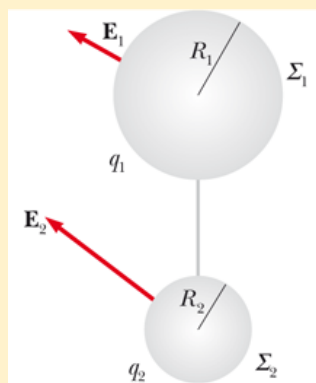
Applicazione 4.1

Conduttori a contatto

Si considerino due sfere conduttrici, di raggi rispettivamente R_1 ed R_2 , poste a distanza molto grande rispetto ad R_1 ed R_2 e collegate tramite un filo anch'esso conduttore. La carica complessiva del sistema è pari a q . Trascurando la carica presente sul filo si determinino:

- le cariche q_1 e q_2 presenti su ciascuna delle due sfere;
- il rapporto E_1/E_2 fra i moduli dei campi elettrostatici prodotti dalle due sfere in corrispondenza delle rispettive superfici.

Si considerino condizioni di equilibrio elettrostatico.



Soluzione:

Essendo il sistema delle due sfere più il filo costituito tutto da materiali conduttori, si può considerare come un unico conduttore. Dalle proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico, il potenziale sulla superficie deve essere lo stesso in tutti i punti; in questo caso, la superficie del conduttore è costituita dalla superficie della sfera di raggio R_1 , dalla superficie della sfera di raggio R_2 e dal filo.

Dal momento viene chiesto di calcolare le cariche q_1 e q_2 presenti sulle superfici delle sfere trascurando la carica presente sul filo, si può trattare il problema assumendo che tutta la carica presente nel sistema sia disposta soltanto sulle due sfere, cioè $q = q_1 + q_2$. Come mostrato nell'**Applicazione 3.1** e nell'**Applicazione 3.2**, per sfere (o gusci sferici) carichi il potenziale in superficie (e all'esterno) è pari a quello di una carica puntiforme (di entità pari alla carica totale) concentrata nel centro,

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} \quad V_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}.$$

Come detto sopra, dato che il sistema è un conduttore in equilibrio elettrostatico e che le superfici delle due sfere costituiscono la superficie dell'unico conduttore che forma il sistema, esse dovranno essere allo stesso potenziale,

$$V_1 = V_2.$$

Essendo poi la carica complessiva q un dato del problema, si può esprimere q_1 in funzione di q_2 ,

$$q = q_1 + q_2 \rightarrow q_1 = q - q_2.$$

Sostituendo nella relazione di uguaglianza per i potenziali si ha

$$\frac{q - q_2}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \rightarrow (q - q_2)R_2 = q_2 R_1$$

$$q_2 = q \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow q_1 = q - q_2 = q \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Sempre con riferimento all'**Applicazione 3.1** e all'**Applicazione 3.2**, anche il modulo del campo elettrico prodotto dalla carica presente sulla superficie delle due singole sfere è pari a quello di una carica puntiforme,

$$E_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1(R_1 + R_2)} \quad E_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2(R_1 + R_2)}.$$

dove si sono sostituiti i valori di q_1 e q_2 appena trovati. Alla stessa conclusione si può arrivare applicando il teorema di Coulomb,

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{4\pi R_1^2 \epsilon_0} \quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{q_2}{4\pi R_2^2 \epsilon_0},$$

dove si è sfruttata la definizione di densità di carica superficiale ($\sigma = q/\Sigma$). Dunque, il rapporto sarà

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Da qui si vede come il campo prodotto dalla sfera più grande (E_1 in questo esempio) è in modulo più piccolo di quello prodotto dalla sfera più piccola ($E_1/E_2 < 1$). Questo dimostra (in generale) che il campo elettrico sulla superficie di un conduttore è tanto più intenso quanto più piccolo è il raggio di curvatura (campo massimo sulle punte).

4.4 Conduttori cavi e induzione completa

Si consideri ora, in condizioni di equilibrio elettrostatico, il caso di un conduttore carico cavo, ossia un conduttore che abbia al suo interno una cavità vuota (priva di massa). Un conduttore di questo tipo presenta due superfici, una esterna ed una interna (vedi **Figura 4. 3**). Dal momento che, come dimostrato dal **Corollario 4. 1**, in condizioni di equilibrio elettrostatico la carica di un conduttore deve disporsi sulla superficie, ha senso chiedersi se c'è carica solo sulla superficie esterna o può essercene anche in quella interna.

Teorema 4. 3

La carica sulla superficie interna di un conduttore cavo in equilibrio elettrostatico è **nulla**.

Dimostrazione

Per capire meglio la situazione, si considerino due punti A e B della superficie interna; sia C_1 un cammino che va da A a B rimanendo sempre all'interno alla cavità e C_2 un cammino che torna da B ad A rimanendo sempre interno alla massa del conduttore (vedi **Figura 4. 3**). Unendo i due cammini si forma un cammino chiuso C . Da quanto visto nel Capitolo 2, la circuitazione del campo elettrostatico lungo C deve essere nulla,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

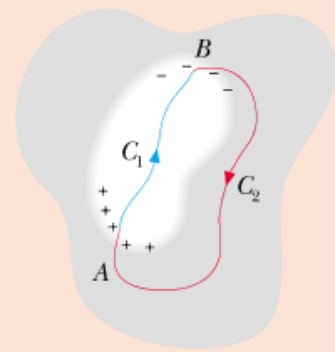


Figura 4. 3

Dal momento che il cammino chiuso C si può separare nei due cammini C_1 e C_2 definiti sopra, il precedente integrale si può scomporre in

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{E}_{cav} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2} \mathbf{E}_{massa} \cdot d\mathbf{s} = 0 ,$$

dove si sono indicati con $\mathbf{E}_{cav}$ e $\mathbf{E}_{massa}$ i campi elettrici presenti nella cavità e nella massa del conduttore, rispettivamente. Il campo elettrico nella massa deve essere nullo, perché il conduttore è per ipotesi in condizioni di equilibrio elettrostatico. Resta dunque soltanto il primo integrale,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{E}_{cav} \cdot d\mathbf{s} = 0 .$$

Siccome il percorso C_1 è del tutto arbitrario, l'unico modo per far sì che l'integrale in C_1 sia nullo è che $\mathbf{E}_{cav}$ sia $\mathbf{0}$ in tutti i punti del cammino C_1 . Se, a questo punto, sia $\mathbf{E}_{cav}$ che $\mathbf{E}_{massa}$ sono nulli, comunque si prenda una superficie chiusa a cavallo tra cavità e massa, il flusso del campo elettrico attraverso quella superficie chiusa è sempre zero. Per la legge di Gauss, ciò significa che la carica all'interno di una tale superficie deve essere nulla,

$$\oint \mathbf{E}_{cav} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = 0 = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} \Rightarrow q_{int} = 0 .$$

D'altra parte, se sia $\mathbf{E}_{cav}$ che $\mathbf{E}_{massa}$ sono nulli, allora non possono esserci linee di campo che escono da (o entrano in) cariche eventualmente presenti sulla superficie interna del conduttore. Quindi non può esserci carica sulla superficie interna di un conduttore in equilibrio elettrostatico.

Se, dunque, dal **Teorema 4. 3**, sulla superficie interna di un conduttore carico cavo in equilibrio elettrostatico non può esserci carica, **la carica può disporsi soltanto sulla superficie esterna**. Ne consegue che le precedenti proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico si applicano anche ai conduttori cavi. In particolare, dal **Teorema 4. 1**, il campo elettrico nella massa del conduttore è nullo (compresa la superficie interna) e, dal **Corollario 4. 2**, il potenziale deve essere costante in tutti i punti, della massa, della superficie esterna e della superficie interna.

Si consideri ora, sempre in condizioni di equilibrio elettrostatico, la situazione di un conduttore cavo C_2 che contenga all'interno della sua cavità un altro conduttore C_1 , come rappresentato in **Figura 4. 4**. Sia innanzitutto il conduttore C_1 carico con carica $+q$ positiva. Per quanto visto sopra, in condizioni di equilibrio elettrostatico la carica $+q$ dovrà essere disposta soltanto sulla superficie del conduttore C_1 , e il campo elettrico si esplicherà soltanto all'esterno di C_1 , con linee di campo uscenti dalla superficie di C_1 e ad essa perpendicolari punto per punto (vedi **Teorema 4. 2**). In particolare, detta σ_1 la densità di carica superficiale che caratterizza la superficie di C_1 ,

$$\sigma_1 = \frac{+q}{\Sigma_1} ,$$

con Σ_1 l'area della superficie di C_1 , il campo elettrico all'esterno di C_1 avrà modulo

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 \Sigma_1} .$$

Si consideri ora il conduttore C_1 completamente contenuto all'interno della cavità del conduttore C_2 cavo, come mostra la **Figura 4. 4**, inizialmente scarico. Dal punto di vista di un osservatore esterno a C_2 , ignaro del fatto che dentro la cavità di C_2 c'è il conduttore carico C_1 , sapendo solo che il sistema è in e-

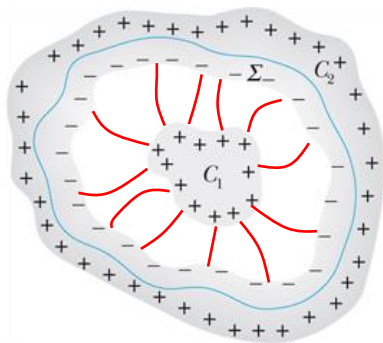


Figura 4. 4

nea azzurra in Figura 4. 4) sia tutto contenuto all'interno della massa di C_2 . In questo modo, la superficie Σ contiene tutto il conduttore C_1 , oltre alla superficie interna e parte della massa del conduttore C_2 . L'osservatore esterno, sapendo che il campo elettrico all'interno di C_2 è nullo, dirà che il flusso del campo elettrico attraverso Σ è zero, concludendo che la carica contenuta nella superficie Σ è nulla,

$$\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = 0.$$

L'osservatore interno dirà invece che, per risultare nulla la carica presente all'interno di C_2 , bisogna sommare alla carica $+q$ presente su C_1 la carica indotta sul conduttore C_2 ,

$$q_{interna} = 0 = +q + q_{indotta} \Rightarrow q_{indotta} = -q.$$

Dal momento che, in equilibrio elettrostatico, non può esserci carica nella massa di un conduttore, la carica $-q$ non può che distribuirsi sulla superficie interna di C_2 (come rappresentato in Figura 4. 4).

D'altra parte, il conduttore C_2 era inizialmente scarico e, non essendoci contatto tra C_1 e C_2 , la carica $-q$ presente sulla superficie interna di C_2 dovrà essere bilanciata da una carica $+q$ presente da qualche altra parte; sempre per condizioni di equilibrio elettrostatico, questa carica $+q$ non può che trovarsi sulla superficie esterna di C_2 (vedi sempre Figura 4. 4). Il meccanismo che avviene in C_2 è una separazione dei portatori di carica, come visto per l'induzione elettrostatica (Figura 4. 2). A questo punto, l'osservatore esterno vedrà il conduttore C_2 carico con carica $+q$ sulla sua superficie e, per il teorema di Coulomb, misurerà un campo elettrico di modulo

$$E_2^{esterno} = \frac{\sigma_2^{esterno}}{\epsilon_0},$$

con linee di campo uscenti e perpendicolari in ogni punto alla superficie esterna di C_2 (con $\sigma_2^{esterno}$ la densità superficiale con cui la carica $+q$ è distribuita sulla superficie esterna di C_2). L'osservatore interno, invece, vedrà le linee del campo elettrico $\mathbf{E}_1$, uscenti da C_1 e perpendicolari in ogni punto alla superficie di C_1 , entrare nelle cariche negative della superficie interna di C_2 (linee rosse in Figura 4. 4). Quando tutte le linee di campo che si dipanano dalla superficie di un conduttore finiscono sulla superficie di un altro conduttore si parla di **induzione completa**.

Si noti che la presenza di campo elettrico all'interno di C_2 (tra la superficie interna di C_2 e la superficie di C_1) non contraddice la proprietà dettata dal **Teorema 4. 1**, che all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico il campo elettrico è nullo. Infatti, si può sempre prendere una superficie chiusa Σ (come quella rappresentata dalla curva azzurra in Figura 4. 4), tale che il suo contorno sia tutto contenuto nella massa di C_2 e applicare la legge di Gauss. Essendo la carica netta all'interno della superficie Σ pari a 0, se ne deduce che il campo all'interno di C_2 è comunque nullo. Ciò significa che,

insieme alle cariche indotte $-q$ e $+q$ sulle superfici interna ed esterna, rispettivamente, di C_1 deve essere stato indotto anche un campo elettrico $\mathbf{E}_{\text{indotto}}$ (uscendo da $+q$ ed entrando in $-q$), tale che la somma vettoriale $\mathbf{E}_{\text{indotto}} + \mathbf{E}_1$ all'interno di Σ si annulli in ogni punto.

4.4.1 Effetti dell'induzione completa sull'ambiente esterno - Schermo elettrostatico

In riferimento all'esempio fatto sopra, ci si concentri ora su quello che l'osservatore esterno a C_2 può misurare. Si supponga di avvicinare alla superficie esterna di C_2 un altro corpo carico, ad esempio una bacchetta di materiale isolante carica positivamente (vedi Figura 4. 5). Questo modificherà, in generale, la distribuzione delle cariche sulla superficie esterna di C_2 , respingendo le cariche positive dalla bacchetta per via della forza repulsiva coulombiana. Dunque, anche l'intensità e la forma del campo elettrico all'esterno di C_2 si modificheranno di conseguenza. Tuttavia, il campo elettrico indotto all'interno deve sempre essere tale da annullare il campo generato dal conduttore C_1 , per mantenere il campo elettrico totale all'interno di C_2 nullo, come vuole il **Teorema 4. 1**. Dal momento che la carica presente sulla superficie di C_1 non subisce alcuna variazione ad opera della bacchetta esterna (se non c'è contatto la carica viene solo redistribuita in C_2), allora anche la carica netta sulle superfici interna ed esterna di C_2 dovrà essere in modulo la stessa (q), con segno negativo sulla superficie interna e positivo sulla superficie esterna. Pertanto, quello che si trova dentro il conduttore C_2 non cambia per effetto di quello che succede fuori da C_2 ; questo effetto va sotto il nome di **schermo elettrostatico dagli effetti esterni**. In modo analogo, si può supporre di variare la distribuzione della carica in C_2 facendo entrare in contatto la superficie di C_1 con la superficie interna di C_2 (vedi Figura 4. 6). In questo modo, gli elettroni in eccesso sulla superficie interna di C_2 fluiranno verso la superficie di C_1 , annullando totalmente la carica su entrambe le superfici (perché le cariche erano in modulo uguali). Quindi il conduttore C_1 diventa neutro, mentre nel conduttore C_2 la carica totale rimane sbilanciata: avendo, infatti, perso gli elettroni in eccesso, resta la carica positiva $+q$ isolata sulla superficie esterna. Ne consegue che il campo all'esterno di C_2 resta lo stesso della condizione iniziale, anche variando le condizioni all'interno di C_2 . Si parla, quindi, di **schermo elettrostatico dagli effetti interni**.

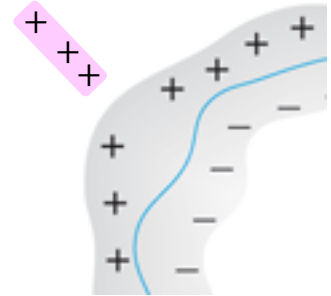


Figura 4. 5

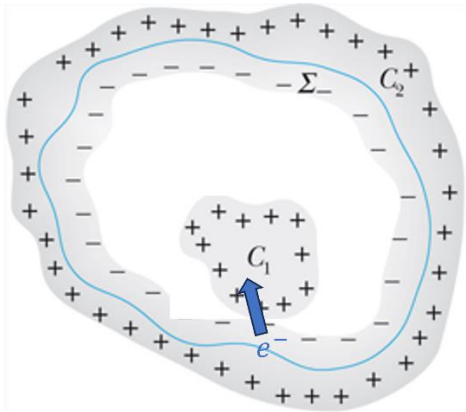


Figura 4. 6

so la superficie di C_1 , annullando totalmente la carica su entrambe le superfici (perché le cariche erano in modulo uguali). Quindi il conduttore C_1 diventa neutro, mentre nel conduttore C_2 la carica totale rimane sbilanciata: avendo, infatti, perso gli elettroni in eccesso, resta la carica positiva $+q$ isolata sulla superficie esterna. Ne consegue che il campo all'esterno di C_2 resta lo stesso della condizione iniziale, anche variando le condizioni all'interno di C_2 . Si parla, quindi, di **schermo elettrostatico dagli effetti interni**.

Un altro esempio pratico dell'effetto di schermo elettrostatico è mostrato in Figura 4. 7, dove è descritto l'esperimento compiuto con un elettroscopio a foglie. In questo caso, per cambiare le condizioni all'interno di C_2 , si suppone di applicare una piccola apertura nel conduttore C_2 : si verifica sperimentalmente che **l'effetto di schermo elettrostatico funziona anche nel caso di piccole aperture**, o, addirittura, di griglie e reti di conduttori.

- Nella configurazione iniziale (Figura 4. 7 a), l'elettroscopio è collegato al conduttore cavo scarico tramite un filo, anch'esso conduttore. Il sistema conduttore cavo + filo + elettroscopio costituisce, quindi, un unico conduttore e si misura, dall'apertura nulla delle foglie, che la carica presente nel conduttore cavo è nulla.
- Nella configurazione di Figura 4. 7 (b), un conduttore sferico carico positivamente viene introdotto nella cavità. Come discusso sopra, questo induce la comparsa di una carica negativa sulla superficie interna del conduttore cavo e, per neutralità di carica, di una carica positiva sulla

superficie esterna. Sulle foglie dell'elettroscopio, che è collegato alla superficie esterna, si disporranno le cariche positive che, essendo dello stesso segno, si respingeranno, facendo divaricare le foglie. Dunque, l'elettroscopio misura una carica netta, che si sa essere in modulo uguale a quella del corpo introdotto nella cavità, quantificabile dalla distanza tra le foglie.

- Nella situazione di Figura 4. 7 (c), il corpo interno carico positivamente viene portato a contatto con la superficie interna del conduttore cavo. Come visto sopra, questo annulla la carica sia del corpo interno sia della superficie interna, mentre sulla superficie esterna resta la carica $+q$. L'elettroscopio, sul quale la carica non è cambiata rispetto alla configurazione di Figura 4. 7 (b), non segnala alcuna variazione, permettendo di verificare l'effetto di schermo elettrostatico dagli effetti interni.
- Nella situazione di Figura 4. 7 (d), il corpo interno (ormai scarico) viene fatto uscire dal conduttore cavo; in questo modo il conduttore cavo non cambia la sua carica, e le foglie dell'elettroscopio restano divaricate.

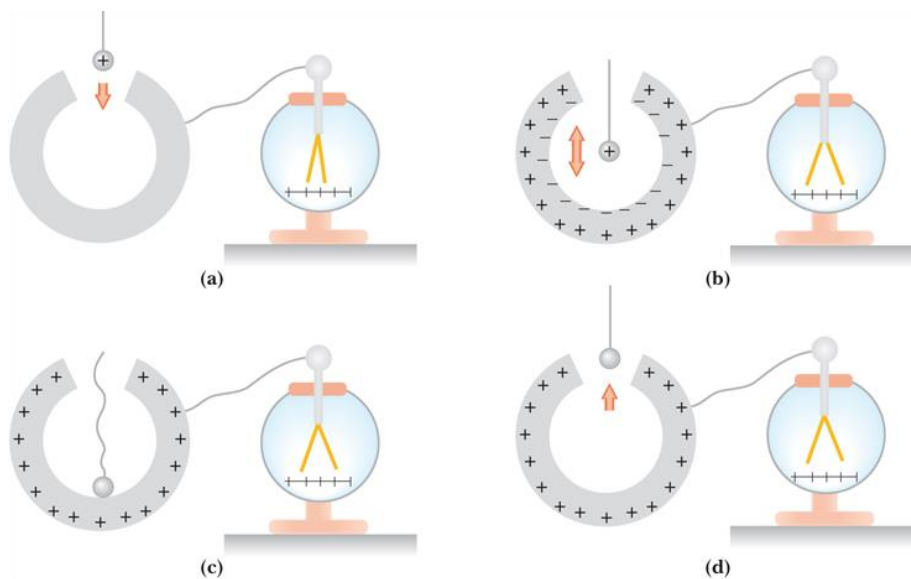


Figura 4. 7: Esperimento compiuto con un elettroscopio a foglie per provare l'effetto di schermo elettrostatico.

4.5 Condensatori

Si definisce **condensatore** un **sistema di due conduttori fra i quali vi è induzione completa**. L'esempio riportato sopra (vedi Figura 4. 4) di un conduttore cavo generico contenente all'interno un altro conduttore costituisce effettivamente un condensatore, in quanto fra i due vi è induzione completa. Le due superfici tra cui avviene l'induzione completa prendono il nome di **armature** del condensatore.

Sia $\mathbf{E}$ il campo elettrico tra le due superfici tra le quali si è instaurata l'induzione completa, con linee di campo che escono dalle cariche positive di una delle due armature ed entrano nelle cariche negative dell'altra. Dalla relazione (2.6), la differenza di potenziale elettrostatico tra le due armature si otterrà come

$$V = - \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

dove s_1 ed s_2 sono le due coordinate a cui si trovano le armature. Assumendo che la carica positiva su una delle due armature sia q , per induzione completa la carica sull'altra armatura dovrà essere $-q$

(stesso modulo, ma segno opposto). Si definisce **capacità** del condensatore il rapporto fra il modulo della carica q presente sulle armature e la differenza di potenziale V tra le armature,

$$C \equiv \frac{q}{V}. \quad (4.3)$$

Si noti che sopra e nel seguito, per semplicità di notazione, si indicherà la differenza di potenziale con V anziché con ΔV . Nel sistema internazionale, l'unità di misura della capacità prende il nome di **Farad** (in onore di Michael Faraday, fisico inglese vissuto a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento),

$$[C] = \frac{C}{V} = F.$$

4.5.1 Condensatore sferico

Si supponga che il conduttore C_1 dell'esempio fatto nella Sezione 4.4 abbia forma sferica, con raggio R_1 e carica $+q$, e che anche il conduttore C_2 cavo sia sferico, di raggio R_3 , con una cavità interna anch'essa sferica di raggio R_2 (vedi Figura 4. 8). Dovendo esserci induzione completa tra i due conduttori, la carica sulla superficie interna di raggio R_2 dovrà essere $-q$ e quella sulla superficie esterna di raggio R_3 dovrà valere $+q$. Il campo elettrico in un punto qualsiasi dell'intercapedine tra i due conduttori può essere ricavato applicando la legge di Gauss ad una superficie sferica chiusa S , concentrica ai due conduttori, di raggio r tale che $R_1 < r < R_2$, quindi completamente contenuta nell'intercapedine. Come già dimostrato in precedenza (vedi **Teorema 3.2**), il campo elettrico sviluppato da distribuzioni di carica uniformi a simmetria sferica è radiale, quindi normale in ogni punto alla superficie S di raggio r (il campo elettrico è diretto sempre come il raggio). Ciò significa che il prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$ è pari al modulo E del campo elettrico (coseno dell'angolo compreso uguale a 1) e il flusso risulta

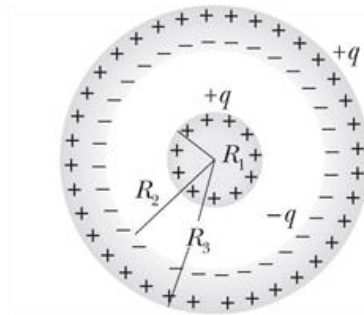


Figura 4. 8: Condensatore sferico.

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n dS = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{int}}{\epsilon_0},$$

dove, all'ultimo membro, si è applicata la legge di Gauss. La carica interna a S è solo quella presente sulla superficie del conduttore C_1 , pari a $+q$. Quindi risulta

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Si è riottenuto il risultato, già noto, che il campo elettrico nell'intercapedine tra le due sfere è uguale al campo elettrico generato da una carica puntiforme q concentrata nel centro. La presenza della carica $-q$ sulla superficie interna del conduttore più grande non influisce, essendo importante per la legge di Gauss solo la carica interna alla superficie chiusa considerata.

Essendo il campo elettrico pari a quello della carica puntiforme, anche il potenziale lo sarà, e la differenza di potenziale tra le due superfici di raggi R_1 ed R_2 (le armature del condensatore sferico) sarà data da

$$V = V(R_1) - V(R_2) = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right].$$

Applicando la definizione (4. 3) all'espressione precedente si ricava che la **capacità di un condensatore sferico** si può esprimere come

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]^{-1} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (4. 4)$$

Nota: essendo la capacità una quantità definita positiva, è necessario che la differenza potenziale nella definizione (4. 3) sia scritta in modulo.

Dall'espressione (4. 4) si evince che la capacità del condensatore sferico dipende solo dalla forma (i raggi R_1 ed R_2) e dalla distanza ($R_2 - R_1$) tra le armature, nonché dal mezzo con cui è riempita l'intercapedine: in questo caso l'intercapedine è assunta vuota, ed il vuoto è caratterizzato dalla costante dielettrica ϵ_0 . **L'approssimazione di induzione completa**, richiesta dalla definizione di condensatore, è **tanto migliore quanto più piccola è la distanza tra le armature del condensatore rispetto alla loro dimensione**. Nel caso del condensatore, chiamando $h = R_2 - R_1$ la distanza fra le armature e imponendo che essa sia molto minore rispetto alle dimensioni delle armature stesse, cioè $h \ll R_1, R_2$, allora si può approssimare $R_1 \approx R_2 \equiv R$.

Ciò significa che la capacità si può scrivere come

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R^2}{h},$$

dove $4\pi R^2$ è la superficie sferica Σ delle due armature (essendo le due armature molto vicine le due superfici sferiche si possono assumere uguali). Quindi si ha

$$C = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h}. \quad (4. 5)$$

L'equazione (4. 5), che dà la **capacità in funzione della superficie delle armature e della loro distanza**, si applica anche a condensatori non sferici, come verrà verificato di seguito.

4.5.2 Condensatore cilindrico

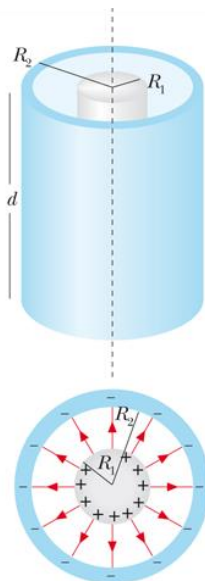


Figura 4. 9: Condensatore cilindrico

Si consideri un cilindro conduttore di raggio R_1 e altezza d contenuto all'interno di un guscio cilindrico conduttore di raggio $R_2 > R_1$ e stessa altezza d (vedi Figura 4. 9). Sia il cilindro più piccolo carico con carica $+q$. Se si trascurano le zone adiacenti ai bordi, anche in questo caso si può considerare induzione completa. Pertanto, sulla superficie interna del guscio cilindrico sarà indotta una carica $-q$. Per calcolare il campo elettrico nell'intercapedine (cioè tra la superficie esterna del cilindro più piccolo e la superficie interna del guscio cilindrico), è sufficiente applicare la legge di Gauss ad una superficie cilindrica chiusa di superficie laterale S , coassiale con i due conduttori e di raggio r compreso tra R_1 ed R_2 , in modo tale da essere tutta contenuta nell'intercapedine. Per il calcolo del flusso è necessario conoscere come è orientato il campo elettrico sul bordo della superficie laterale S . Si può notare che il cilindro è assimilabile al caso di un filo carico già discusso nell'**Applicazione 1.7**; pertanto, il campo elettrico risulterà perpendicolare all'asse del cilindro (vedi Figura 4. 9, in basso). Di conse-

guenza, l'unico contributo al flusso viene dalla superficie laterale del cilindro, dove campo elettrico e normale locale sono paralleli e $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n = E$, mentre nelle due superfici di base, essendo campo elettrico e normale locale perpendicolari, i contributi al flusso saranno nulli ($\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n = 0$). Quindi si ha

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n dS = \int_{S_{\text{lat}}} E dS.$$

Usando il fatto che, nei punti della superficie laterale (che si trovano tutti alla stessa distanza r dall'asse comune), il campo elettrico ha lo stesso valore $E(r)$, si può portare fuori E dall'integrale, ottenendo

$$\Phi(\mathbf{E}) = E(r) \int_{S_{\text{lat}}} dS = E(r) \cdot 2\pi r d,$$

dove si è calcolata la superficie laterale del cilindro di raggio r e altezza d . Applicando, quindi, la legge di Gauss, si ha

$$E(r) \cdot 2\pi r d = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 r d}.$$

La differenza di potenziale tra le due armature (ossia le due superfici cilindriche interfacciate) si ottiene sempre dalla relazione (2.6) come

$$V = V_1 - V_2 = - \int_{R_2}^{R_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 d} \int_{R_2}^{R_1} \frac{dr}{r},$$

dove si è sfruttato il fatto che il campo elettrico è sempre perpendicolare ad entrambe le superfici cilindriche, e pertanto $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E(r)dr$. Risolvendo l'integrale,

$$V = - \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 d} \log \frac{R_1}{R_2} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 d} \log \frac{R_2}{R_1}.$$

Dalla definizione (4. 3) di capacità si ricava immediatamente l'espressione della capacità per un condensatore cilindrico,

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 d}{\log(R_2/R_1)}. \quad (4. 6)$$

Anche per il condensatore cilindrico si può ragionare, come fatto sopra, in termini realistici. Infatti, sopra si è fatta l'ipotesi di stare lontano dai bordi del cilindro, dal momento che l'induzione completa, in questo caso, si raggiunge soltanto lontano dai bordi. Da un punto di vista operativo, sarebbe necessario creare dei cilindri di altezza infinita, cosa irrealistica. Tuttavia, si può approssimare la situazione reale a quella ideale di induzione completa sotto certe ipotesi. Ad esempio, è sufficiente considerare un'altezza d molto grande rispetto alla distanza tra le due superfici cilindriche (che costituiscono le armature del condensatore cilindrico). Ciò significa che

$$R_2 \approx R_1 \Rightarrow \log(R_2/R_1) \rightarrow 0.$$

Sostituendo nella (4. 6), la capacità divergerebbe. Per evitare questo è sufficiente sviluppare in serie il logaritmo attorno a 1 e fermarsi al primo ordine. Ricordando che lo sviluppo in serie di Taylor di una funzione $f(x)$ attorno al valore x_0 è definito come

$$f(x)_{x=x_0} \simeq f(x_0) + (x - x_0) \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} + \dots, \quad (4. 7)$$

applicando la (4. 7) al logaritmo si ha

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{R_2}{R_1}\right)_{R_2/R_1 \rightarrow 1} &\simeq \log(1) + \left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) \cdot \frac{R_1}{R_2} \Big|_{R_2/R_1 \rightarrow 1} + \dots \\ &= 0 + \left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) \cdot 1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1}.\end{aligned}$$

Sostituendo questa espressione per il logaritmo nella capacità (4. 6) risulta

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 d R_1}{R_2 - R_1}.$$

Al denominatore della relazione appena ricavata appare la distanza $R_2 - R_1$ tra le due armature (prima chiamata h), mentre al numeratore appare la superficie laterale del cilindro più piccolo,

$$2\pi R_1 d = \Sigma_1.$$

Tuttavia, se si assume che $R_2 \approx R_1$, anche la superficie laterale del cilindro più piccolo eguaglia la superficie laterale del guscio cilindrico più grande. Pertanto, ciò che compare al numeratore della capacità è la superficie laterale comune Σ . Si ritrova, quindi, quanto ricavato per il condensatore sferico (equazione (4. 5)),

$$C = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h}.$$

4.5.3 Condensatore piano

Un condensatore piano si ottiene usando due piani carichi (con carica di egual modulo e segno opposto) come armature. Come verificato nell'**Applicazione 1.8**, il campo elettrico prodotto da un piano esteso infinitamente ed uniformemente carico, con densità di carica σ , è dato da

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{u}_\perp,$$

dove $\mathbf{u}_\perp$ è il versore diretto perpendicolarmente al piano. Il campo risulta quindi uniforme, ed è uscente dal piano se la carica è positiva, entrante se la carica è negativa. Si considerino, dunque, due piani infiniti, accostati alla distanza h e carichi con la stessa densità di carica σ , ma uno positivamente e l'altro negativamente. In questo modo la situazione è assimilabile alle due superfici interfacciate di due conduttori in condizioni di induzione completa. Il campo elettrico prodotto dai due piani nello spazio compreso fra essi sarà dato, per il principio di sovrapposizione, dalla somma vettoriale dei rispettivi campi elettrici. Avendo essi la stessa direzione (i piani sono paralleli), il modulo della somma vettoriale sarà dato dalla somma (algebrica) dei moduli. Con riferimento alla figura **Figura 4. 10**, prendendo come positiva la direzione verso destra, il campo elettrico generato dal carico positivamente avrà segno positivo (uscite), ma anche il campo del piano carico negativamente avrà segno positivo (entrante). Di conseguenza il modulo del campo totale è pari alla somma dei moduli dei campi generati dai singoli piani. Si ottiene, dunque, che il modulo del campo nella regione compresa tra le due armature di un condensatore piano è da

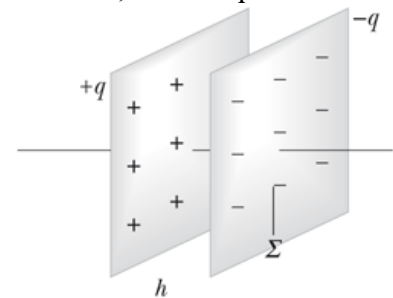


Figura 4. 10: Condensatore piano.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad (4. 8)$$

con direzione perpendicolare ad entrambe le armature e verso dalle cariche positive a quelle negative. In quanto somma di due campi uniformi, anche il campo tra le due armature sarà uniforme. La differenza di potenziale sarà dunque data da (equazione (2.20))

$$V = V_+ - V_- = -E(-h) = Eh ,$$

dove si sono indicati con V_+ e V_- i valori del potenziale in tutti i punti di ciascun piano e si è scritta l'espressione di V in modo tale che risultasse positiva. Sostituendo l'espressione del modulo del campo ottenuta dall'equazione (4. 8) risulta

$$V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} h . \quad (4. 9)$$

Volendo ricavare la capacità del condensatore dalla definizione (4. 3), è necessario esplicitare la carica q al posto della densità di carica σ . Assumendo che la superficie di ciascun piano si possa esprimere come Σ risulta

$$\sigma = \frac{q}{\Sigma}$$

e, sostituendo nell'espressione (4. 9) per la differenza di potenziale, si ottiene

$$V = \frac{q}{\epsilon_0 \Sigma} h .$$

Quindi, confrontando questa con l'equazione (4. 3), la capacità risulta

$$C = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} . \quad (4. 10)$$

Anche in questo caso si è ottenuta l'espressione della capacità in funzione delle dimensioni e della distanza tra le armature data dall'equazione (4. 5), senza nemmeno il bisogno, come nei casi dei condensatori sferici e cilindrici, di dover fare approssimazioni. Questo è dovuto al fatto che si sono assunti i piani infinitamente estesi, cosa comunque irrealizzabile in pratica. Se l'estensione dei piani fosse finita, innanzitutto il campo elettrico tra di essi non sarebbe più in generale uniforme: potrebbe essere approssimato come uniforme (sempre diretto perpendicolarmente ai due piani) lontano dai bordi, ma vicino ai bordi si avrebbero deviazioni dalla direzione ortogonale ai piani (dovute al fatto che i piani finiscono). Queste deviazioni dall'uniformità del campo si traducono in una deviazione dalla condizione di induzione completa.

Gli stessi effetti si verificano alla sommità e alla base dei cilindri usati per formare un condensatore cilindrico. Per questo motivo vengono definiti **effetti di bordo**. A rigore, quindi, soltanto nel caso di un condensatore sferico si può considerare come esatta la condizione di induzione completa (in realtà neanche in quel caso, a causa delle difficoltà nel realizzare un sistema in cui le due sfere siano esattamente

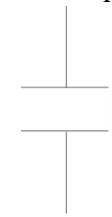


Figura 4. 11

te concentriche e il guscio più esterno sia perfettamente chiuso). Tuttavia, anche nei casi dei condensatori piani e cilindrici ci si può limitare alle regioni lontane dai bordi, dove le condizioni di induzione completa valgono in buona approssimazione. Nel seguito, il simbolo che contraddistinguerà i condensatori nei circuiti elettrici sarà quello riportato in Figura 4. 11, che ricorda il profilo di un condensatore piano, anche se nella realtà i condensatori dei circuiti potranno essere di diverso tipo (cilindrici, sferici, etc.). Nella **Digressione 4.1** si discuteranno più nel dettaglio gli effetti di bordo per un condensatore piano, dimostrando in maniera rigorosa che il campo magnetico vicino ai bordi non è più uniforme come al centro.

Digressione 4.1

Effetti di bordo in un condensatore piano

Come appena visto, il campo elettrico all'interno dello spazio compreso tra le due armature di un condensatore piano è uniforme, cioè ovunque ha lo stesso modulo, la stessa direzione (perpendicolare alle armature) e lo stesso verso (uscite dalle cariche positive ed entrante in quelle negative). È interessante vedere cosa succede vicino ai bordi. Si ricorda che, in condizioni elettrostatiche (come sono quelle in cui si sono sempre fatti i calcoli finora), la circuitazione del campo elettrostatico è sempre nulla. Questo è verificato, ad esempio, all'interno di un condensatore piano; con riferimento alla Figura 4.12, la circuitazione del campo elettrico lungo il percorso quadrato rappresentato in blu, data da

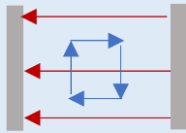


Figura 4.12

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s},$$

ha contributi non nulli soltanto lungo i lati orizzontali, paralleli alla direzione del campo elettrico, mentre quelli verticali, essendo perpendicolari al campo elettrico, danno $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$. È sempre possibile prendere, per semplicità, il circuito quadrato, cosicché i lati abbiano la stessa lunghezza. Come si vede in figura, nel lato inferiore $d\mathbf{s}$ è orientato come il campo elettrico ($\cos \theta = 1$), mentre nel lato superiore, $\mathbf{E}$ e $d\mathbf{s}$ sono opposti ($\cos \theta = -1$). Quindi, detto l il lato del quadrato, la circuitazione risulta, in questo caso:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = El - El = 0,$$

come richiesto dalle condizioni elettrostatiche. Si sposti ora il circuito quadrato verso l'esterno del condensatore piano, in modo che il lato orizzontale inferiore continui a stare all'interno del condensatore, ma il lato orizzontale superiore stia all'esterno (vedi Figura 4.13). Anche in questo caso i contributi alla circuitazione dovuti ai lati del percorso perpendicolari al campo daranno contributo nullo. Tuttavia, a differenza di prima, anche il contributo del lato orizzontale superiore dovrà dare contributo nullo, essendo il lato superiore fuori del condensatore (quindi il campo, a rigore, dovrebbe essere nullo in quella regione). Come risultato, la circuitazione risulterebbe

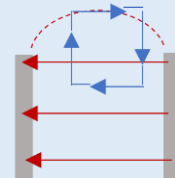


Figura 4.13

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = El \neq 0,$$

cosa che contraddice l'ipotesi di condizioni elettrostatiche. Per fare in modo che la circuitazione lungo il quadrato considerato sopra sia comunque nulla sarebbe necessario supporre che esista un campo elettrico diverso da zero, antiparallelo al lato superiore e di modulo sempre uguale a E , cosicché si aggiunga un termine $-El$ alla circuitazione e torni ad essere 0. Essendo il campo elettrico generato dalle cariche che si trovano sulle due armature (che terminano sotto la zona in cui si trova il lato superiore del quadrato), e dovendo altresì il campo essere orizzontale in corrispondenza al lato superiore, bisogna supporre che **la linea di campo all'esterno del condensatore curvi**: connetta le due armature del condensatore diventando parallela al campo nella regione del lato superiore del quadrato. Questo significa che, a rigore, il campo elettrico potrebbe essere non nullo anche nei tratti del percorso verticali che si trovano al di fuori della regione compresa tra le due armature; in questo caso, però, per simmetria, i contributi alla circuitazione per il lato di sinistra si annullano con quelli del lato di destra (che sono percorsi in versi opposti).

Il solo fatto che il campo elettrico non mantenga sempre la stessa direzione fuori dal condensatore, mette in evidenza che il campo elettrico vicino ai bordi del condensatore non è più uniforme (effetto di bordo).

Digressione 4. 2

Campo elettrico di un piano e teorema di Coulomb

Applicando a un singolo piano carico con densità di carica σ il teorema di Coulomb (**Teorema 4. 2**), si sarebbe portati a dire che l'intensità del campo elettrico all'esterno di un piano uniformemente carico debba essere σ/ε_0 , mentre qui (e nell'**Applicazione 1.8**) si è usata l'espressione (1.26), $E = \sigma/2\varepsilon_0$. In realtà non c'è alcuna contraddizione, e la cosa può essere spiegata applicando la legge di Gauss. Infatti, come visto sopra, il piano infinitamente esteso è una situazione ideale non riproducibile in natura, non solo per la sua estensione infinita, ma anche per il fatto che deve avere spessore nullo. Quindi, non è possibile considerare alcuna superficie chiusa che non racchiuda entrambe le facce del piano; l'unica superficie esattamente "a cavallo" tra le due facce sarebbe, ad esempio, un disco, che però non è una superficie chiusa e non può essere utilizzata per applicare la legge di Gauss. Come rappresentato in Figura 4. 14, una qualunque superficie chiusa (ad esempio cilindrica) che racchiuda una porzione di piano sarebbe comunque attraversata (nelle superfici di base) sia dalle linee di campo provenienti da una faccia sia da quelle che provengono dall'altra, con il campo elettrico diretto in versi opposti (qualunque sia il segno della carica nel piano). Detta Σ_b l'area delle superfici di base del cilindro considerato in Figura 4. 14, il flusso del campo attraverso tutta la superficie cilindrica risulta

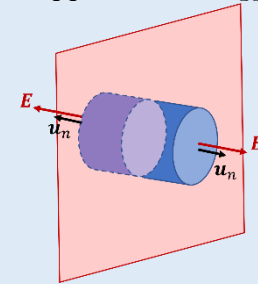


Figura 4. 14

$$\Phi(E) = \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma_b} \mathbf{E}_{sx} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma + \int_{\Sigma_b} \mathbf{E}_{dx} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

dove si è tenuto conto del fatto che per le superfici laterali il campo elettrico e la normale locale sono sempre perpendicolari (quindi danno contributo nullo al flusso) e si sono indicati con $\mathbf{E}_{sx}$ ed $\mathbf{E}_{dx}$ i campi elettrici da una parte e dall'altra del piano. Come appare chiaro dalla Figura 4. 14, da entrambe le parti il campo elettrico è perpendicolare al piano e concorde alla rispettiva normale $\mathbf{u}_n$ uscente dalle superfici di base del cilindro; quindi, in entrambi i casi il prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$ è pari al modulo del campo, che è uguale da entrambe le parti (essendo il campo uniforme),

$$\Phi(E) = E\Sigma_b + E\Sigma_b = 2E\Sigma_b.$$

Per la legge di Gauss, il flusso è pari alla carica racchiusa nel cilindro, pari al cerchietto staccato dal cilindro sul piano, di superficie Σ_b ; quindi,

$$q_{int} = \sigma\Sigma_b.$$

Sostituendo nell'espressione della legge di Gauss:

$$2E\Sigma_b = \frac{\sigma\Sigma_b}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

D'altra parte, se il piano è un conduttore in condizioni di equilibrio elettrostatico, il teorema di Coulomb dice che il campo generato è perpendicolare alla superficie del conduttore e di modulo pari a σ/ε_0 ; ma qui il conduttore **non ha una massa**, essendo bidimensionale; quindi, ai fini del teorema di Coulomb, ogni punto del piano emette campo da entrambe le parti: in totale, essendo $\sigma/2\varepsilon_0$ da una parte e $\sigma/2\varepsilon_0$ dall'altra (sebbene in versi opposti), il modulo totale del campo generato è comunque σ/ε_0 . Quindi, nel caso di un singolo piano, il teorema di Coulomb funziona ugualmente, ma **bisogna tener conto del campo da entrambi i lati**.

4.6 Collegamenti tra condensatori

Dalla relazione (4. 3) che definisce la capacità di un condensatore, si ha che

$$q = CV,$$

ovvero che, quando ai capi di un condensatore si applica una differenza di potenziale V , sulle sue armature si accumula una certa carica q . In un certo qual modo, un condensatore può essere, quindi, visto come un *deposito di carica* q , almeno fintanto che si mantiene la differenza di potenziale V ai suoi capi. Da questa relazione deriva anche che, fissata una certa differenza di potenziale V ai capi di un condensatore di capacità C , la **carica massima** che può essere accumulata sulle sue armature avrà modulo q (positiva su un'armatura e negativa sull'altra).

In condizioni elettrostatiche, come sono quelle in cui ancora si considera ogni sistema, non si studiano i processi di carica e di scarica dei condensatori, cioè dei regimi in cui la carica tra le armature aumenta da 0 al valore q una volta applicata la differenza di potenziale V o viceversa. Infatti, se la carica varia nel tempo anche il campo elettrico tra le armature varia nel tempo, ossia non si sarebbe più in condizioni elettrostatiche (si studieranno questi casi nel Capitolo 6, dove sarà trattata la corrente elettrica).

In questa sezione, però, si può studiare cosa succede quando, dopo un tempo sufficientemente lungo da poter considerare la carica sulle armature stabile (quindi in condizioni elettrostatiche), si collegano due o più condensatori insieme. Esistono due tipi di collegamenti, che possono essere trattati assimilando il sistema totale dei condensatori collegati ad un unico condensatore, la cui capacità prende il nome di **capacità equivalente**.

4.6.1 Condensatori in parallelo

Due condensatori si dicono in parallelo quando il collegamento è disposto in modo tale che il sistema sia costituito da **due soli conduttori**, affacciati tramite le armature dei due condensatori (vedi Figura 4. 15). Da quanto dimostrato nel **Corollario 4. 2**, dovendo essere il potenziale su tutti i punti di uno stes-

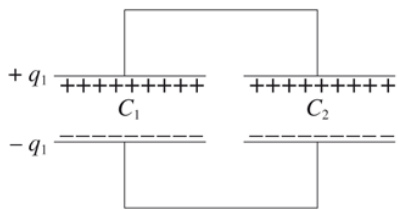


Figura 4. 15: Condensatori in parallelo.

so conduttore costante, segue che **la differenza di potenziale ai capi dei due condensatori è la stessa**. In particolare, con riferimento alla Figura 4. 15, detto V_1 il potenziale a cui si trova il conduttore superiore e V_2 quello a cui si trova il conduttore inferiore, la differenza di potenziale applicata ai capi di ciascun conduttore sarà pari a $V = V_1 - V_2$. La carica sulle armature, invece, può essere diversa tra i due condensatori. Si supponga, infatti, che il conduttore superiore sia carico con carica $q = q_1 + q_2$, dove q_1 e q_2 sono le cariche (positive) che si trovano accumulate sulle armature superiori. Per induzione completa, sulle armature inferiori dei rispettivi condensatori dovranno comparire le cariche $-q_1$ e $-q_2$, in modo tale che la carica complessiva presente sul conduttore inferiore sia $-q = -q_1 - q_2$. Conoscendo, quindi, la carica presente sulle armature di ciascun condensatore e la differenza di potenziale applicata ai capi, dall'equazione (4. 3) è possibile ricavare le rispettive capacità,

$$C_1 = \frac{q_1}{V} \quad C_2 = \frac{q_2}{V}.$$

Tuttavia, essendo le cariche sui due conduttori complessivi uguali in modulo e opposte in segno, c'è induzione completa anche tra i due conduttori. È, quindi, possibile trattare il sistema dei due conduttori

complessivi come un unico condensatore, con carica sulle armature pari a q e differenza di potenziale ai capi sempre pari a V . La capacità di questo condensatore equivalente sarà data da

$$C_{eq} = \frac{q}{V}.$$

D'altra parte, essendo da sopra $q = q_1 + q_2$, si ha

$$C_{eq} = \frac{q}{V} = \frac{q_1 + q_2}{V} = \frac{q_1}{V} + \frac{q_2}{V} = C_1 + C_2.$$

Si ricava, dunque, che la **capacità equivalente del sistema di due condensatori connessi in parallelo** è data dalla somma delle capacità dei condensatori singoli,

$$C_{eq} = C_1 + C_2. \quad (4.11)$$

La precedente può essere facilmente generalizzata a un sistema costituito da un numero N di condensatori connessi in parallelo, per cui risulta

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N = \sum_{i=1}^N C_i. \quad (4.12)$$

Si noti che, dalle relazioni (4.11) e (4.12) risulta che, per condensatori in parallelo, la capacità equivalente è sempre maggiore della capacità dei singoli condensatori. Data la proporzionalità diretta tra capacità e carica (a parità di differenza di potenziale), si può concludere che collegando in parallelo dei condensatori aumenta la carica che può essere immagazzinata.

4.6.2 Condensatori in serie

Due condensatori si dicono **in serie** quando il collegamento è disposto in modo tale che il sistema sia costituito da **almeno tre diversi conduttori affacciati**, di cui almeno uno (quello centrale in Figura 4.16) totalmente scollegato dagli altri due. Il sistema, in questo modo, è costituito da almeno due condensato-

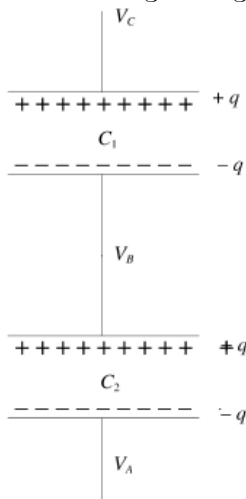


Figura 4.16

ri, caso più semplice a cui ora ci si riferirà. Con riferimento alla Figura 4.16, il condensatore superiore avrà un'armatura appartenente al primo conduttore e una appartenente al secondo conduttore, mentre il condensatore inferiore avrà un'armatura appartenente al secondo conduttore ed una appartenente al terzo. Essendoci tre diversi conduttori, ci saranno anche tre diversi valori del potenziale, a caratterizzare le superfici equipotenziali di ciascuno di essi. Siano, come in Figura, V_C per il conduttore in alto, V_B per il conduttore in mezzo e V_A per il conduttore in basso. Ne segue che la differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore non è più in generale la stessa (a differenza di quanto accadeva per i condensatori in parallelo in § 4.6.1). In particolare, le due differenze di potenziale, V_1 per il condensatore in alto, di capacità C_1 , e V_2 per il condensatore in basso, di capacità C_2 , saranno date da

$$V_1 = V_B - V_C \quad V_2 = V_A - V_B.$$

Si consideri ora la carica elettrica sulle armature. Assumendo che l'armatura del conduttore in alto sia carica positivamente, con carica $+q$, dovendo esserci induzione completa, sull'armatura inferiore del condensatore in alto dovrà comparire la carica $-q$. Essendo poi, per ipotesi, il conduttore centrale scollegato dagli altri due e inizialmente neutro, sull'armatura superiore del condensatore in basso dovrà spostarsi la carica $+q$. Infine, sempre per induzione completa, sull'armatura inferiore del condensatore

in basso dovrà esserci la carica $-q$. Come si vede, **il modulo della carica sulle armature di tutti i condensatori in serie è sempre lo stesso**. Applicando la definizione di capacità (4. 3),

$$C_1 = \frac{q}{V_1} = \frac{q}{V_B - V_C} \quad C_2 = \frac{q}{V_2} = \frac{q}{V_A - V_B}.$$

EsPLICITANDO le differenze di potenziale V_1 e V_2 ai capi di ciascun condensatore,

$$V_1 = V_B - V_C = \frac{q}{C_1} \quad V_2 = V_A - V_B = \frac{q}{C_2}.$$

Se ora si considera l'insieme dei due condensatori in Figura 4. 16 come un unico condensatore equivalente, la differenza di potenziale ai suoi capi sarà pari al potenziale del conduttore in alto meno il potenziale del conduttore in basso, ossia

$$V = V_A - V_C = V_A - V_B + V_B - V_C = V_2 + V_1,$$

dove si è sommato e sottratto V_B . Ma, sostituendo da sopra V_1 e V_2 in termini della carica e delle capacità, si ha

$$V = \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_1} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right).$$

Riapplicando la definizione di capacità, la capacità del condensatore con armature cariche con carica di modulo q e differenza di potenziale ai capi V risulta

$$V = \frac{q}{C_{eq}} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \quad (4. 13)$$

cioè, **il reciproco della capacità equivalente della serie di condensatori è dato dalla somma dei reciproci delle capacità dei singoli condensatori**. Anche in questo caso si può generalizzare facilmente alla serie di N condensatori,

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}. \quad (4. 14)$$

Se si considera il caso di due condensatori con uguale capacità, $C_1 = C_2 = C$, risulta, ad esempio,

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C}{2}.$$

Si verifica, quindi, facilmente che **la capacità equivalente di un sistema di condensatori in serie è sempre minore della capacità dei singoli condensatori** (la carica che si può immagazzinare in una serie è minore della carica che si può immagazzinare nei singoli condensatori).

Applicazione 4.2

Partitore capacitivo

Ai capi di tre condensatori in serie è applicata una differenza di potenziale $V = V_A - V_B = 100 \text{ V}$ e la capacità equivalente del sistema è $C = 100 \text{ pF}$. Calcolare i valori delle capacità C_1 , C_2 e C_3 tali che, rispetto a V_A sia $V_1 = 50 \text{ V}$ e $V_2 = 70 \text{ V}$.

Soluzione:

Essendo i tre condensatori connessi in serie, per induzione completa la carica deve avere ugual modulo su tutte le armature, con segni opposti. Il valore assoluto della carica si ricava dalla capacità equivalente e dalla differenza di potenziale applicata ai capi dell'intero sistema come

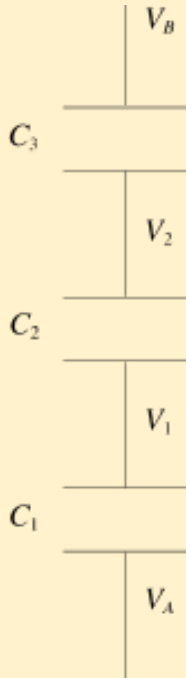


Figura 4.17

$$q = CV = 1.00 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Sapendo ora che V_1 deve essere 50 V rispetto a V_A (cioè $V_A - V_1 = 50 \text{ V}$), si può ricavare immediatamente C_1 ,

$$C_1 = \frac{q}{V_A - V_1} = 200 \text{ pF}.$$

V_2 è sempre data rispetto a V_A , cioè che deve essere $V_A - V_2 = 70 \text{ V}$. Tuttavia, per calcolare C_2 serve la differenza di potenziale $V_1 - V_2$ ai capi del condensatore centrale (vedi Figura 4.17). A questo proposito, è possibile sfruttare la conoscenza della differenza $V_A - V_1$ e della differenza di potenziale totale $V_A - V_B$. Infatti, partendo da $V_A - V_2$ e sommando e sottraendo V_1 si ha

$$V_A - V_2 = V_A - V_1 + V_1 - V_2,$$

da cui si può ottenere facilmente la differenza di potenziale $V_1 - V_2$. Invertendo la precedente,

$$V_1 - V_2 = (V_A - V_2) - (V_A - V_1) = 20 \text{ V}.$$

Quindi, la capacità del condensatore centrale risulta

$$C_2 = \frac{q}{V_1 - V_2} = 500 \text{ pF}.$$

Infine, per trovare la capacità C_3 è necessario conoscere la differenza di potenziale ai capi del condensatore in alto (in Figura 4.17), cioè $V_2 - V_B$. Procedendo come sopra, cioè partendo da $V_A - V_B$ e sommando e sottraendo V_1 e V_2 , si ha

$$V_A - V_B = V = V_A - V_1 + V_1 - V_2 + V_2 - V_B,$$

da cui, ricavando $V_2 - V_B$,

$$V_2 - V_B = V - (V_A - V_1) - (V_1 - V_2) = 30 \text{ V}.$$

Quindi, la capacità C_3 risulta

$$C_3 = \frac{q}{V_2 - V_B} = 333.3 \text{ pF}.$$

Una volta note due capacità su tre, la terza si può ricavare dalla relazione per la capacità equivalente per condensatori in serie (equazione (4.14)),

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow \frac{1}{C_3} = \frac{1}{C} - \frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_2}$$

$$\Rightarrow C_3 = \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = 333.3 \text{ pF}.$$

Il sistema analizzato e rappresentato in Figura 4. 17 è noto come **partitore capacitivo**, perché ripartisce la differenza di potenziale ai capi del sistema in diverse parti (in questo caso in 3) a seconda del valore delle capacità. In questo caso, la differenza di potenziale ai capi dell'intero sistema era 100 V ed è stata distribuita in 50 V ai capi del condensatore con la capacità minore, 30 V ai capi del condensatore con la capacità intermedia e 20 V ai capi del condensatore con la capacità maggiore.

Applicazione 4. 3

Due condensatori di capacità C_1 e C_2 hanno un'armatura a terra e sono caricati con differenza di potenziale V_1 e V_2 (Figura 4. 18 in alto). Si collegano tra loro le due armature libere (Figura 4. 18 in basso) e il sistema assume una nuova condizione di equilibrio, con differenza di potenziale V rispetto alla terra. Calcolare il valore di V e le cariche q_1 e q_2 sulle armature dei condensatori dopo il collegamento.

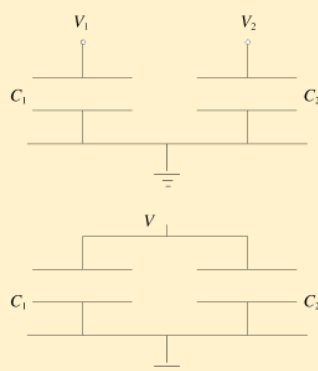


Figura 4. 18

Soluzione:

Si può considerare la situazione delle armature messe a terra come un unico conduttore con la terra (avente quindi il potenziale che ha la terra, sia esso V_T). I due condensatori nello stato iniziale, (Figura 4. 18 in alto) hanno differenza di potenziale diversa rispetto alla terra, V_1 quello a sinistra e V_2 quello di destra. La situazione finale, invece, vede il sistema come composto di soli due conduttori complessivi, di cui uno ancora al potenziale della terra e l'altro ad un potenziale V rispetto a quello della terra.

Nello stato iniziale la carica presente sulle armature di ciascun condensatore si può ricavare dalla definizione di capacità (4. 3) come

$$q_1^i = C_1 V_1 \quad q_2^i = C_2 V_2 .$$

Nel momento in cui si collegano le armature superiori dei due condensatori, la carica presente sulle armature deve distribuirsi su tutto il conduttore superiore e, per induzione completa, la stessa carica deve comparire sulle armature inferiori. Dopo aver aspettato un tempo sufficiente a stabilizzare la carica sui due condensatori, la carica presente sul conduttore superiore sarà data dalla somma (algebrica) delle due:

$$q = q_1^i + q_2^i = C_1 V_1 + C_2 V_2 ,$$

dal momento che non c'è ragione per cui debba andare persa carica nel collegamento dei due condensatori. D'altra parte, una volta connesse le armature superiori, il sistema è il parallelo di due condensatori, che ha capacità equivalente pari a (equazione (4. 11))

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

e, sapendo che la differenza di potenziale ai capi del parallelo è pari a V , si può scrivere

$$C_{eq} = \frac{q}{V} = \frac{q_1^i + q_2^i}{V} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V}.$$

Ricavando V dall'ultima relazione scritta,

$$V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_{eq}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}.$$

Per trovare le cariche q_1 e q_2 presenti sulle armature dei due condensatori dopo il collegamento delle armature superiori, è sufficiente ricordare che la differenza di potenziale ai capi di due condensatori in parallelo è la stessa, ed è uguale alla differenza di potenziale ai capi dei due conduttori che formano il parallelo (in questo caso V). Così, applicando la definizione di capacità ai singoli condensatori, si ha

$$q_1 = C_1 V = \frac{C_1}{C_1 + C_2} (C_1 V_1 + C_2 V_2) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} q$$

$$q_2 = C_2 V = \frac{C_2}{C_1 + C_2} (C_1 V_1 + C_2 V_2) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} q.$$

Si noti che $q_1 \neq q_1^i$ e $q_2 \neq q_2^i$.

Applicazione 4. 4

Due condensatori C_1 e C_2 sono collegati in serie e le differenze di potenziale ai loro capi sono rispettivamente $V_1 = 30 \text{ V}$ e $V_2 = 20 \text{ V}$. Collegando in parallelo a C_1 un condensatore di capacità $C' = 2 \mu\text{F}$, le differenze di potenziale diventano $V'_1 = 5 \text{ V}$ e $V'_2 = 45 \text{ V}$. Calcolare i valori delle capacità C_1 e C_2 .

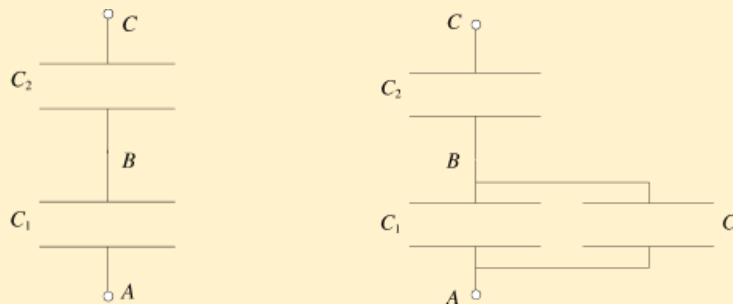


Figura 4. 19

Soluzione:

Nella situazione in Figura 4. 19 sinistra si hanno due condensatori in serie. In questo caso si sa che la carica presente sulle armature deve essere la stessa in valore assoluto,

$$q = C_1 V_1 = C_2 V_2.$$

La situazione in Figura 4. 19 destra, con l'aggiunta di C' in parallelo a C_1 , può ancora essere vista come due condensatori in serie, a patto di considerare il parallelo in basso come un unico condensatore di capacità equivalente pari a

$$C_{eq} = C_1 + C'.$$

La carica sulle armature del condensatore C_2 e sul condensatore equivalente C_{eq} sarà quindi uguale in modulo; tuttavia, avendo collegato ai due condensatori originali un altro condensatore, la carica ora presente su C_2 non sarà più uguale a q , come nella situazione iniziale, ma sarà pari a un valore q' ,

$$q' = C_{eq}V'_1 = (C_1 + C')V'_1 = C_2V'_2.$$

D'altra parte, è il testo stesso che dice che la differenza di potenziale ai capi di C_2 cambia, passando da V_2 a V'_2 . Essendo la capacità C_2 ovviamente uguale prima e dopo aver connesso C' al sistema, la carica sulle armature di C_2 non può essere pari a quella di prima, $q = C_2V_2$.

Si ha dunque un sistema di due equazioni e due incognite (C_1 e C_2),

$$\begin{cases} C_1V_1 = C_2V_2 \\ (C_1 + C')V'_1 = C_2V'_2 \end{cases}.$$

Dalla prima equazione risulta che

$$C_1 = \frac{V_2}{V_1} C_2.$$

Dalla seconda, invece,

$$C_1V'_1 + C'V'_1 = C_2V'_2 \Rightarrow C_1 = \frac{C_2V'_2 - C'V'_1}{V'_1}.$$

Eguagliando le due espressioni per C_1 si ricava C_2 ,

$$\begin{aligned} \frac{V_2}{V_1} C_2 &= \frac{C_2V'_2 - C'V'_1}{V'_1} \\ \frac{V_2}{V_1} C_2 - \frac{V'_2}{V'_1} C_2 &= -C' \rightarrow C_2 = C' \left(\frac{V'_2}{V'_1} - \frac{V_2}{V_1} \right)^{-1} = 240 \text{ nF}. \end{aligned}$$

Sostituendo in una delle due equazioni per C_1 (ad esempio nella prima),

$$C_1 = \frac{V_2}{V_1} C_2 = 160 \text{ nF}.$$

4.7 Energia del campo elettrostatico

Si supponga di dover caricare le armature di un condensatore inizialmente scarico, e ci si concentri sull'armatura che verrà caricata con carica positiva. Questo corrisponde a portare tante cariche positive dall'infinito all'armatura in questione, fino ad aver raggiunto il valore della carica desiderata. In particolare, dopo aver depositato una carica positiva sull'armatura da caricare, occorre compiere un certo lavoro contro la forza elettrica (repulsiva) per poterne depositare un'altra. Ugualmente, se è già presente un certo numero di cariche positive sull'armatura, sarà sempre necessario compiere lavoro contro la forza elettrica per portarne delle altre. Questo lavoro, compiuto dalle forze esterne contro il campo elettrico, **si accumula nel sistema sottoforma di energia potenziale elettrostatica**.

Recuperando la relazione (2.10) tra lavoro e differenza di potenziale, il lavoro infinitesimo che bisogna compiere contro le forze del campo per portare la carica aggiuntiva dq sull'armatura già carica con carica q (quindi soggetta alla differenza di potenziale $V = q/C$) è pari a

$$dW = -dqV = -\frac{q}{C} dq.$$

Pertanto, per caricare il condensatore inizialmente scarico (carica iniziale pari a 0) fino a portarlo alla carica q , il lavoro totale da compiere sarà dato da

$$W = \int dW = - \int_0^q \frac{q}{C} dq = -\frac{1}{2} \frac{q^2}{C}.$$

L'energia potenziale elettrostatica (o, semplicemente, l'**energia elettrostatica**) che il sistema ha accumulato nella carica del condensatore di capacità C al valore q si otterrà dall'equazione 2.11 come

$$W = -\Delta U_e = U_e^{in} - U_e^{fin}.$$

Se, come nel caso in esame, le armature sono inizialmente scariche (quindi carica nulla e differenza di potenziale ai capi pari a 0), l'energia potenziale inizialmente immagazzinata nel sistema è nulla ($U_e^{in} = 0$). Quindi resta

$$W = -U_e^{fin}$$

e, confrontando con l'espressione per il lavoro ottenuta sopra, si ha

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}. \quad (4.15)$$

Se il condensatore di capacità C è carico con carica q , ai suoi capi vi sarà una differenza di potenziale $V = q/C$. Sfruttando questa relazione, l'equazione (4.15) può essere riscritta in termini di V , moltiplicando e dividendo per C ,

$$\begin{aligned} U_e &= \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \frac{C}{C} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C^2} C \Rightarrow \\ U_e &= \frac{1}{2} C V^2. \end{aligned} \quad (4.16)$$

Ricordando l'espressione (4.5) della capacità in termini delle dimensioni e della distanza tra le armature del condensatore e del mezzo con cui sono riempite, l'energia potenziale può essere riscritta, infine, come

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} V^2. \quad (4.17)$$

4.7.1 Densità di energia elettrostatica

Si è verificato che, nel caso di un condensatore piano, il campo elettrico è uniforme, perpendicolare alle armature e in modulo pari a σ/ϵ_0 . Nel caso dei condensatori sferici e cilindrici il campo non è uniforme, in quanto cambia direzione da punto a punto; tuttavia, almeno localmente anche in questi casi il campo è uniforme e di modulo pari a σ/ϵ_0 (per il **Teorema 4.2** di Coulomb), e sempre perpendicolare alle armature. Di conseguenza, la differenza di potenziale tra le armature, definita come

$$V = - \int_0^h \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

con h la distanza tra le armature, può essere scritta semplicemente come

$$V = -Eh .$$

Pur essendo la precedente valida solo localmente (porzione per porzione di armature) all'interno dei condensatori cilindrici e sferici, la si può considerare valida in generale, come nel caso del condensatore piano, nelle approssimazioni in cui si può considerare induzione completa al loro interno. Sostituendo questa espressione di V nell'equazione (4. 17) risulta

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h} E^2 h^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \Sigma h = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \tau ,$$

dove, essendo Σ la superficie delle armature ed h la loro distanza, si è definito $\tau = \Sigma h$ il volume compreso tra le armature. Scritta in questi termini, cioè per un volume generico τ , senza più riferimenti al fatto che ci sono due armature di superficie Σ e distanti h , la relazione precedente è vera per qualsiasi regione di spazio di volume τ , permeata da un campo elettrico $\mathbf{E}$. In questo caso, se $d\tau$ è un elemento infinitesimo del volume totale τ , ad esso competerà l'energia elettrostatica infinitesima

$$dU_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d\tau ,$$

cosicché l'energia elettrostatica immagazzinata in un volume τ permeato dal campo $\mathbf{E}$ si può scrivere come

$$U_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{\tau} E^2 d\tau .$$

Il modulo del campo elettrico al quadrato resta dentro l'integrale perché, in generale, può variare da punto a punto all'interno del volume τ (avendo ora generalizzato rispetto al caso del campo uniforme nei condensatori).

Si definisce **densità di energia elettrostatica** la quantità

$$u_e = \frac{dU_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 . \quad (4. 18)$$

Da qui si vede che l'energia elettrostatica non dipenda da come è generato il campo (se il campo è quello tra le armature del condensatore oppure è generato da una generica distribuzione di carica nello spazio), ma dipende solo dal modulo del campo e dal mezzo che si prende in considerazione (in questo caso il vuoto, caratterizzato dalla costante dielettrica del vuoto, ε_0).

Applicazione 4. 5

Calcolare l'energia elettrostatica per un condensatore sferico di raggi R_1 ed R_2 carico con carica q .

Soluzione:

Dalla relazione (4. 16),

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2$$

e facendo riferimento a quanto detto sopra per la differenza di potenziale tra le due armature di un condensatore sferico, si ha che

$$V = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} .$$

Sostituendo nell'espressione per l'energia elettrostatica ottiene

$$U_e = \frac{1}{2} C \frac{q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^2} \left[\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right]^2.$$

Ricordando poi che la capacità di un condensatore sferico risulta essere (equazione (4. 4))

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

si ha

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}.$$

Nell'ipotesi di distanza tra le armature molto piccola, cioè $R_2 - R_1 \approx h$ e $R_1 R_2 \approx R^2$,

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{h}{R^2} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{\Sigma \varepsilon_0} h$$

dove si è considerato che la superficie delle armature (sempre nel limite di armature molto vicine tra loro) è data da $4\pi R^2$, con $R_1 \approx R_2 = R$. Moltiplicando e dividendo per Σ ,

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{\Sigma^2 \varepsilon_0} \Sigma h = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} \tau$$

dove si sono indicati con $\sigma = q/\Sigma$ la densità di carica superficiale dei conduttori sferici che costituiscono le armature e con τ il volume compreso tra le due armature (sempre nell'ipotesi di armature molto vicine tra loro). Infine, moltiplicando e dividendo per ε_0 ,

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0^2} \varepsilon_0 \tau = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \tau,$$

dove si è ricorsi al teorema di Coulomb (**Teorema 4. 2**), $E = \sigma/\varepsilon_0$. Si è quindi dimostrato che anche per i condensatori sferici l'espressione dell'energia elettrostatica è la stessa ottenuta per i condensatori piani.

Applicazione 4. 6

Calcolare l'energia elettrostatica dei condensatori dell'**Applicazione 4. 3** prima e dopo il collegamento delle armature superiori.

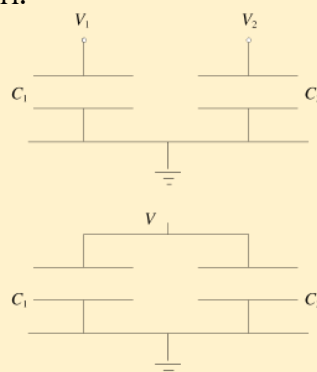


Figura 4. 20

Soluzione:

Si riportano qui sotto i risultati trovati nell'**Applicazione 4. 3**,

$$q_1^i = C_1 V_1 \quad q_2^i = C_2 V_2$$

$$q = q_1^i + q_2^i$$

$$V = \frac{q}{C_{eq}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

$$q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} q \quad q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} q$$

Prima del collegamento delle armature superiori i due condensatori sono indipendenti e le loro energie elettrostatiche saranno diverse,

$$U_{e,1}^i = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 \quad U_{e,2}^i = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 .$$

Dopo il collegamento il sistema è assimilabile ad un unico condensatore con capacità C_{eq} , formato dal parallelo di C_1 e C_2 e differenza di potenziale ai capi V ,

$$U_e^f = \frac{1}{2} C_{eq} V^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) \frac{(C_1 V_1 + C_2 V_2)^2}{(C_1 + C_2)^2} = \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_1 + C_2 V_2)^2}{C_1 + C_2} .$$

Per sapere se il collegamento in parallelo ha fatto aumentare, diminuire o ha conservato l'energia elettrostatica del sistema si può calcolare la differenza tra l'energia elettrostatica dopo il collegamento (U_e^f) e l'energia elettrostatica totale prima del collegamento (U_e^i , che sarà data dalla somma delle energie elettrostatiche dei due condensatori indipendenti),

$$\begin{aligned} \Delta U_e &= U_e^f - U_e^i = U_e^f - (U_{e,1}^i + U_{e,2}^i) \\ &= \frac{1}{2} \frac{(C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2)^2}{C_1 + C_2} - \frac{1}{2} (C_1 \Delta V_1^2 + C_2 \Delta V_2^2) \\ &= \frac{1}{2(C_1 + C_2)} [C_1^2 \Delta V_1^2 + C_2^2 \Delta V_2^2 + 2C_1 C_2 \Delta V_1 \Delta V_2 - C_1^2 \Delta V_1^2 - C_1 C_2 \Delta V_1^2 - C_1 C_2 \Delta V_2^2 - C_2^2 \Delta V_2^2] \\ &= \frac{1}{2(C_1 + C_2)} C_1 C_2 [-\Delta V_1^2 - \Delta V_2^2 + 2\Delta V_1 \Delta V_2] = -\frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)} [\Delta V_1 - \Delta V_2]^2 . \end{aligned}$$

Essendo il risultato certamente negativo, ciò significa che collegare le armature superiori dei due condensatori fa perdere energia al sistema: quando si collegano i condensatori, la redistribuzione della carica all'interno degli stessi conduttori è operata dalle forze elettriche, che compiono lavoro, per spostare le cariche, usando parte dell'energia elettrostatica immagazzinata nel sistema iniziale.

4.7.2 Forza e pressione elettrostatica

Si consideri il caso di un condensatore piano. Essendo le cariche sulle due armature di segno opposto, si può pensare che debba esercitarsi tra di esse una forza elettrica attrattiva. Si supponga, quindi, di tenere fissa una delle due armature e di lasciare l'altra libera di muoversi contro quella fissa; si supponga che l'armatura fissa sia quella carica negativamente e quella libera sia quella carica positivamente (in questo modo non c'è bisogno di tener conto del segno negativo nel calcolare la forza). Ciò significa che, se le due armature distano inizialmente h , la loro distanza dovrà diminuire nel tempo. Dopo uno spostamento infinitesimo dh dell'armatura libera di muoversi, la distanza tra le due armature sarà

$$h' = h + dh ,$$

dove, dovendo essere $h' < h$ (avvicinamento tra le armature), dh è definito negativo. Per il calcolo della forza tra le due armature si danno due diversi casi, uno in cui è mantenuta costante la carica sulle due armature, l'altra in cui viene mantenuta costante la differenza di potenziale ai capi del condensatore.

- **Caso di carica costante tra le due armature**

Si consideri il caso in cui si mantiene costante il modulo della carica sulle due armature durante lo spostamento. Quello che cambia avvicinandosi un'armatura all'altra sarà la capacità, che, dall'equazione (4. 5), dipende dalla distanza tra le armature. Tuttavia, anche la differenza di potenziale dipende dalla distanza ($V = Eh$), quindi anche la differenza di potenziale cambierà con lo spostamento dell'armatura libera. Cambiando sia la capacità che la differenza di potenziale, dall'equazione (4. 3), la carica può restare costante.

La forza che avvicina le armature è esercitata dal campo elettrico $\mathbf{E}$ che si esplica all'interno del condensatore. Tuttavia, **non è possibile applicare la formula (1.12), $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$** . Questo perché la formula (1.12) vale nell'ipotesi in cui la carica q è una carica di prova (non modifica il campo), mentre, in questo caso, la carica q è quella di un'intera armatura, che genera il campo. Per calcolare la forza si può passare dall'energia elettrostatica. Dal momento che, nel caso in questione, la differenza di potenziale varia, mentre resta costante la carica, conviene usare l'espressione dell'energia elettrostatica in termini della carica (equazione (4. 15)),

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q^2 \frac{h}{\varepsilon_0 \Sigma},$$

dove si è esplicitata la capacità in funzione della superficie Σ delle armature e della loro distanza h (equazione (4. 5)). Se nell'avvicinamento delle armature diminuisce h , allora diminuisce l'energia del sistema; infatti, sono le forze del campo che fanno lavoro, cioè, consumano parte dell'energia elettrostatica immagazzinata nel sistema.

Il lavoro infinitesimo compiuto dalla forza elettrica per lo spostamento infinitesimo dh dell'armatura positiva verso quella negativa è pari a (equazione (2.11))

$$dW = -dU_e = -\frac{1}{2} \frac{q^2}{\varepsilon_0 \Sigma} dh,$$

dove si è tenuto conto che l'unica grandezza che varia nell'avvicinamento tra le armature in U_e è h . Si noti, inoltre, che essendo $dh < 0$, il lavoro infinitesimo dW risulta positivo (infatti lo spostamento è concorde alla direzione del campo e della forza elettrica, dalle cariche positive a quelle negative). D'altra parte, il lavoro infinitesimo compiuto dalla forza elettrica nello spostamento dh delle due armature sarà dato da

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{h} = Fdh,$$

con F costante in modulo, perché il campo e la carica sono costanti tra le armature del condensatore. Confrontando quest'ultima relazione con quella scritta sopra si ricava che il modulo della forza deve essere pari a

$$F = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 \Sigma} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \Sigma, \quad (4. 19)$$

dove, all'ultimo membro, si è scritta la carica in termini della densità superficiale di carica σ , $q = \sigma\Sigma$. Si noti che, se si fosse applicata la relazione $F = qE$, essendo $E = \sigma/\varepsilon_0$, si sarebbe ottenuto un modulo della forza più grande di un fattore 2.

Nota: una volta ricavata l'energia potenziale, si sarebbe potuti arrivare all'espressione corretta anche sfruttando la relazione tra forza ed energia potenziale, valida per tutte le forze conservative,

$$\mathbf{F} = -\nabla U_e .$$

Essendo l'energia potenziale funzione solo della coordinata h , l'operazione del gradiente si traduce nella sola derivata rispetto ad h , ed il modulo risulta

$$F = \frac{\partial U_e}{\partial h} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 \Sigma} = \frac{\sigma^2 \Sigma}{2\varepsilon_0} ,$$

conforme all'equazione (4. 19).

- **Caso di differenza di potenziale costante tra le due armature**

In questo caso si considera il caso in cui, mentre le armature si avvicinano, si vuole mantenere costante la differenza di potenziale (anziché la carica). A questo scopo è necessario collegare le armature ad un **generatore di tensione**, perché, se diminuisce la distanza h tra le armature, aumenta la capacità (che è inversamente proporzionale alla distanza, secondo la (4. 5)) e, essendo $q = CV$, se la carica fosse costante cambierebbe la differenza di potenziale. Il generatore compie lavoro esterno contro le forze elettriche, portando sulle armature la carica aggiuntiva che serve a mantenere costante la differenza di potenziale.

Conviene, dunque, scrivere l'energia potenziale in funzione della differenza di potenziale (equazione (4. 16)),

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2 .$$

La variazione infinitesima di energia potenziale immagazzinata nel condensatore in seguito all'avvicinamento infinitesimo dh delle armature sarà data dalla variazione infinitesima della capacità,

$$dU_e = d\left(\frac{1}{2} CV^2\right) = \frac{1}{2} V^2 dC = \frac{1}{2} V^2 d\left(\frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h}\right) = -\frac{1}{2} V^2 \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} dh .$$

Come nel caso precedente, essendo dh negativo, la variazione infinitesima di energia potenziale dU_e risulta positiva. L'energia appena calcolata è energia del condensatore; infatti, è dovuta alla variazione della capacità in seguito all'avvicinamento infinitesimo delle armature. Tuttavia, in questo caso c'è anche il generatore che accumula cariche sulle armature, pertanto bisogna considerare il lavoro compiuto anche dal generatore. Per lo spostamento della carica infinitesima dq sotto il potenziale costante V , il lavoro compiuto dal generatore sarà dato dall'equazione (2.10),

$$dW_{\text{gen}} = -Vdq = -Vd(CV) ,$$

dove si è utilizzata l'equazione (4. 3). Sempre tenendo conto che V è costante, la precedente diventa

$$dW_{\text{gen}} = -V^2 dC = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh ,$$

dove si è sempre considerata l'equazione (4. 5). Nel compiere il lavoro dW_{gen} il generatore cede l'energia elettrostatica U_{gen} al condensatore. Ciò significa che, mentre il generatore “perde” energia,

$$dW_{\text{gen}} = -dU_{\text{gen}} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh \Rightarrow dU_{\text{gen}} = -\frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh ,$$

questa energia è “guadagnata” dal condensatore,

$$dU_{e,\text{gen}} = -dU_{\text{gen}} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh .$$

Di conseguenza, il lavoro totale sul condensatore è dato dalla variazione di energia potenziale del condensatore in sé, più l'energia acquistata dal generatore,

$$dW = -dU_e - dU_{e,\text{gen}} = \frac{1}{2} V^2 \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} dh - \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh = -\frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh .$$

In totale, dunque, la variazione di energia del sistema (dato da condensatore più generatore) è pari alla metà del lavoro fatto dal solo generatore. Il lavoro effettuato dalla forza elettrica, come sopra, risulterà pari a Fdh , da cui il modulo della forza sarà pari a

$$\begin{aligned} Fdh = dW &\Rightarrow Fdh = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 dh \\ \Rightarrow F = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} V^2 &= \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} \frac{q^2}{C^2} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h^2} \frac{h^2}{\varepsilon_0^2 \Sigma^2} q^2 = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \Sigma , \end{aligned}$$

dove si sono usate le espressioni (4. 3) e (4. 5). Si può notare come il risultato sia uguale a quello espresso dall'equazione (4. 19), ottenuto nel caso di carica costante.

Si è verificato che, sia che si mantenga costante la carica oppure la differenza di potenziale ai capi del condensatore, la forza elettrostatica che agisce sul sistema è proporzionale alla superficie Σ delle armature, con costante di proporzionalità in entrambi i casi pari a $\sigma^2/2\varepsilon_0$. Si può, inoltre, dimostrare che questo vale anche nel caso di un conduttore qualunque (non per forza nel caso di un condensatore). Dividendo a sinistra e a destra l'equazione (4. 19) per Σ , a sinistra si ottiene una pressione, che passa sotto il nome di **pressione elettrostatica**,

$$p = \frac{dF}{d\Sigma} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} . \quad (4. 20)$$

Inoltre, moltiplicando e dividendo la precedente per ε_0 e tenendo conto che il campo elettrico tra le armature (come sulla superficie di qualsiasi conduttore) è pari a σ/ε_0 (vedi **Teorema 4. 2**), risulta

$$p = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} \varepsilon_0 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 , \quad (4. 21)$$

che ha le **stesse dimensioni e forma della densità di energia elettrostatica**, definita dall'equazione (4. 18). Infatti, dal punto di vista delle dimensioni,

$$[u_e] = \frac{\text{energia}}{\text{volume}} = \frac{\text{forza} \cdot \text{spostamento}}{\text{volume}} = \frac{\text{forza}}{\text{superficie}} = [p] .$$

Applicazione 4.7

Nell'elettrometro a bilancia di Thomson, l'area delle armature, costituite da due piastre circolari e parallele, è $\Sigma = 400 \text{ cm}^2$ e la loro distanza è $h = 5 \text{ mm}$. Connettendo le piastre a un generatore che fornisce la differenza di potenziale V , per rimettere la bilancia in equilibrio occorre aggiungere una massa $m = 20 \times 10^{-3} \text{ g}$ sul piatto della bilancia. Calcolare V .

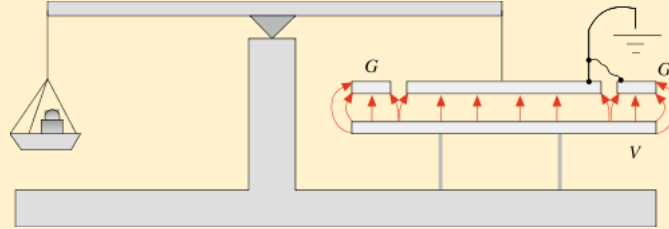


Figura 4. 21

Soluzione:

Per avere equilibrio nella bilancia è necessario che la risultante delle forze e la risultante dei momenti siano nulle. In realtà, essendo i due piatti alla stessa distanza dal perno della bilancia, queste due condizioni coincidono; quindi, ci si può concentrare soltanto sulla risultante delle forze. Le uniche due forze agenti in questo caso sono la forza peso (che fa pendere la bilancia verso sinistra in Figura 4. 21) e la forza elettrica di attrazione tra le piastre (che fa pendere la bilancia verso destra). Si avrà equilibrio quando

$$F_p - F_e = 0 \rightarrow mg = F_e .$$

Dal momento che il problema chiede di calcolare la differenza di potenziale V , è possibile esprimere la forza elettrica ricavata sopra (equazione (4. 19)),

$$F_e = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \Sigma ,$$

in termini della differenza di potenziale, esplicitando la capacità del condensatore. In particolare, esplicitando la carica da $\sigma = q/\Sigma$,

$$F_e = \frac{q^2}{2\Sigma^2\epsilon_0} \Sigma .$$

Quindi, scrivendo $q = CV$ e sfruttando la relazione (4. 5) ($C = \epsilon_0\Sigma/h$),

$$F_e = \frac{C^2V^2}{2\Sigma^2\epsilon_0} \Sigma = \frac{\epsilon_0^2\Sigma^2}{h^2} \frac{V^2}{2\Sigma^2\epsilon_0} \Sigma = \frac{V^2\epsilon_0\Sigma}{2h^2} .$$

Eguagliando, infine, F_e con mg nell'equazione precedente si può ricavare V ,

$$mg = \frac{V^2\epsilon_0\Sigma}{2h^2} \Rightarrow V = \left(\frac{2h^2mg}{\epsilon_0\Sigma} \right)^{1/2} = 166.54 \text{ V} .$$